

**MATÉIS CHERPEAU**

**Étudiant BUT MESURES PHYSIQUES**

2e année | Parcours Mesures et Contrôles Physico Chimiques | IUT de Blois

---

# **DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL DE PILOTAGE D'UN BANC DE TEST DE CYCLAGE THERMIQUE DE PUISSANCE**

**Rapport de stage de deuxième année de BUT Mesures Physiques**

---

**RADIALL CHATEAU-RENAULT | LABORATOIRE D'ESSAIS**

**Stage réalisé du 07 Avril au 19 juin 2026**

---

**Radiall Château-Renault : Z.I. 39 Rue Velpeau, 37110 Château-Renault**

**Maître de stage : Emilie OURION**

**Tuteur universitaire : Emmanuel BRUN**

# 1. DESCRIPTIF DU STAGE

---

**Titre du rapport :** Développement du logiciel de pilotage d'un banc de test de cyclage thermique de puissance

**Auteur (Nom, Prénom) :** CHERPEAU Matéis

**Nom et raison sociale de l'entreprise :** Radiall, Société Anonyme (SA), spécialisée dans la fabrication de composants d'interconnexion.

**Adresse :** Z.I. 39 Rue Velpeau, 37110 Château-Renault

**Nom, prénom et fonction du maître de stage :** OURION Emilie, Responsable développement du laboratoire d'essai, site de Radiall Château-Renault.

**Nom, prénom et fonction du tuteur IUT :** BRUN Emmanuel, enseignant en BUT Mesures Physiques à l'IUT de Blois

**Domaine(s) d'activités abordé(s) durant le stage :**

- ☐ Analyse physico chimique
- ☐ Contrôle et caractérisation de matériaux et composants (Connecteurs)
- ☐ Optique, optronique.
- ☐ Mécanique du solide et des fluides.
- ☐ Thermique et thermodynamique.
- ☒ Instrumentation : interfaçage, acquisition et traitement de données.
- ☒ Automatisme, régulation et asservissement.
- ☐ Métrologie.
- ☐ Qualité.
- ☐ Autre (à préciser)

**Résumé de la mission (50 mots maximum) :** Ce stage porte sur le développement intégral d'un logiciel de pilotage pour un banc de cyclage thermique haute puissance. La mission a consisté à concevoir une architecture logicielle robuste sous Python, incluant une interface utilisateur ergonomique et la fiabilisation des processus d'acquisition pour garantir la précision des mesures de résistance de contact.

## 2. REMERCIEMENTS

---

Je tiens tout d'abord à remercier la Direction de Radiall Chateau-Renault de m'avoir permis de réaliser mon stage de fin d'année au sein de leur entreprise.

Un grand merci à Mme **Emilie OURION**, Responsable développement du laboratoire d'essais, pour son accueil au sein de ses équipes. Je la remercie de m'avoir donné la chance de **réaliser un sujet aussi enrichissant**, mais aussi donné sa confiance sur les méthodes de travail employées, ainsi que de m'avoir guidé et encadré tout au long du projet.

Je tiens également à remercier particulièrement **Jérôme GUITARD**, **apprenti** chargé d'essais, pour m'avoir permis d'**intégrer son projet**. Je le remercie pour son accueil, son aide précieuse, son intérêt à mon égard et sa sympathie. Sa pédagogie et sa maîtrise technique ont été essentielles lors de ma prise en main du système et ont grandement facilité mon intégration au projet.

Je souhaite aussi remercier chaleureusement l'ensemble des chargés d'essais du laboratoire pour leur accueil et leur disponibilité. Je tiens à remercier plus particulièrement Monsieur **Aleksandar DJORDJEVIC** pour son aide à mon **intégration au sein du service**, son attention constante portée à l'avancement de mes missions ainsi que pour son soutien technique précieux.

Je remercie aussi mon enseignant référent Monsieur **Emmanuel BRUN** de m'avoir accompagné durant mon stage et de s'être déplacé afin de vérifier l'avancement de mes missions, ainsi que mon intégration dans le laboratoire.

Enfin, je tiens à remercier **l'ensemble du personnel** du site de Radiall Chateau-Renault pour leur accueil, leur aide et leur sympathie tout au long de cette expérience professionnelle.

### 3. ABSTRACT

---

This report presents the eleven-week internship that I did at Radiall, a big leader in solutions for aerospace and defense. The project was inside the Test Laboratory at the Château-Renault factory. My main objective was to modernize a high-power thermal cycling test bench called BP21.

Today, airplanes are moving toward the "More Electric Aircraft" concept, so aeronautical connectors must withstand big currents up to 500 A. Thermal cycling is very important to check if components are reliable. It simulates the life of the components with repeated current injections and we monitor the thermal behaviour. We focus principally on Contact Resistance ( $R_c$ ) measurements.

The main challenge of this project was to build upon the existing software (Version V36), which served as a valuable Proof of Concept. While this version successfully validated the core functionalities for basic tests, transitioning it to a robust industrial production tool required several upgrades. To meet industrial standards, it was necessary to evolve its monolithic architecture, integrate comprehensive error handling, and optimize the user interface.

To achieve this, I started by refactoring the software architecture. I changed the single monolithic script into a modular framework with Object-Oriented Programming. I created different "Managers" (Datalog, Stats, Plot, Sequence) to have a good maintainability in the future. After, I controlled the instruments. I developed drivers to talk with the TDK Lambda GEN 10-500 power supply with SCPI protocol, and also the Graphtec GL240 data acquisition system. For the safety engineering, I created a "Watchdog" system to detect if the software freezes. It cuts the power instantly with a relay board to prevent risks. I also automated the generation of CSV and TXT reports with statistics of  $R_c$  and automatic plots. To finish, I used Gemini CLI to help me in my workflow to audit the old code and write complex features like asynchronous multithreading for the interface with CustomTkinter.

Finally, this internship allowed me to deliver a production-ready tool for future aeronautical programs. This experience enabled me to apply my technical skills in instrumentation and programming, and it confirmed my ambition to continue my studies in an engineering school with an apprenticeship.

## 4. TABLE DES MATIÈRES

---

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DESCRIPTIF DU STAGE .....                                        | 2  |
| 2. REMERCIEMENTS .....                                              | 3  |
| 3. ABSTRACT .....                                                   | 4  |
| 4. TABLE DES MATIÈRES .....                                         | 5  |
| 5. GLOSSAIRE .....                                                  | 6  |
| 6. INTRODUCTION.....                                                | 7  |
| 7. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL .....                     | 8  |
| 8. CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS DU STAGE .....                     | 10 |
| 9. THÉORIE PHYSIQUE ET CYCLAGE THERMIQUE .....                      | 12 |
| 10. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET CADRE NORMATIF DU PROJET .....        | 13 |
| 11. MÉTHODOLOGIE ET PILOTAGE DU PROJET .....                        | 18 |
| 12. LA STRUCTURATION DU PROJET : PILOTAGE PAR LA MÉTHODOLOGIE ..... | 21 |
| 13. AMÉLIORATIONS LOGICIELLES RÉALISÉES .....                       | 23 |
| 14. LA DOCUMENTATION ET LA PÉRENNISATION DU PROJET .....            | 28 |
| 15. CONCLUSION GÉNÉRALE .....                                       | 29 |
| 16. BILAN TECHNIQUE ET PERSONNEL.....                               | 30 |
| 17. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE .....                              | 31 |
| 18. TABLE DES ANNEXES .....                                         | 32 |

## 5. GLOSSAIRE

| Acronyme                                     | Signification                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact Resistance (<math>R_c</math>)</b> | Résistance de Contact. Résistance électrique mesurée à la jonction de deux contacts. Elle doit être la plus faible possible pour éviter l'échauffement.                                                  |
| <b>NF EN</b>                                 | Norme Française / Européenne. Préfixe indiquant que la norme est reconnue à l'échelle nationale et européenne.                                                                                           |
| <b>ISO</b>                                   | International Organization for Standardization. Fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation.                                                                                             |
| <b>IHM</b>                                   | Interface Homme-Machine. Partie visuelle du logiciel permettant à l'utilisateur de le piloter (boutons, graphes).                                                                                        |
| <b>CLI</b>                                   | Command Line Interface (Interface en Ligne de Commande). Interface textuelle permettant de piloter un logiciel (ici, Gemini).                                                                            |
| <b>AFNOR</b>                                 | Association Française de Normalisation. Organisme qui définit les normes utilisées en France (ex: NF EN 2591-218).                                                                                       |
| <b>Effet Joule</b>                           | Dégagement de chaleur ( $P = R \cdot I^2$ ) lors du passage d'un courant électrique dans un conducteur.                                                                                                  |
| <b>Interlock</b>                             | Boucle de sécurité physique. Si cette boucle est ouverte, l'alimentation coupe instantanément le courant de sortie.                                                                                      |
| <b>Loi d'Ohm</b>                             | Relation fondamentale en électricité : $U = R \cdot I$ . Utilisée ici pour calculer la $R_c$ .                                                                                                           |
| <b>USB</b>                                   | Protocoles de communication utilisés pour relier l'ordinateur aux instruments.                                                                                                                           |
| <b>CustomTkinter</b>                         | Bibliothèque Python utilisée pour créer une interface graphique moderne et personnalisée.                                                                                                                |
| <b>Datalog</b>                               | Processus d'enregistrement chronologique des événements et des mesures dans un fichier.                                                                                                                  |
| <b>Driver</b>                                | Pilote. Morceau de code spécifique permettant au logiciel de "parler" à un instrument matériel.                                                                                                          |
| <b>Thermocouple (Type K)</b>                 | Capteur de température composé de deux métaux différents (Chromel / Alumel) générant une tension proportionnelle à la température.                                                                       |
| <b>Exception (Silent)</b>                    | Erreur logicielle qui survient mais qui est ignorée par le programme (except: pass), masquant un problème potentiel.                                                                                     |
| <b>Multi-Contact</b>                         | Business Unit (BU) de Radiall Château-Renault. Elle se spécialise dans la conception et la fabrication de contacts électriques haute performance (technologie multi-lamelles) pour les courants forts.   |
| <b>Matplotlib</b>                            | Bibliothèque Python utilisée pour générer des graphiques et des visualisations de données.                                                                                                               |
| <b>Multithreading</b>                        | Capacité d'un logiciel à exécuter plusieurs "fils" de tâches en parallèle (ex: un fil pour l'affichage, un pour la mesure).                                                                              |
| <b>Promptage</b>                             | Art de rédiger des instructions précises pour obtenir le meilleur résultat de la part d'une IA.                                                                                                          |
| <b>Watchdog</b>                              | Système de surveillance qui vérifie que le programme tourne toujours. S'il détecte un gel, il déclenche une sécurité.                                                                                    |
| <b>RFI</b>                                   | <b>Radio Frequency &amp; Interconnect.</b> Business Unit (BU) de Radiall Château-Renault spécialisée dans les solutions d'interconnexion pour les signaux haute fréquence et les environnements sévères. |

## 6. INTRODUCTION

---

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Mesures Physiques à l'IUT de Blois, j'ai réalisé un stage de onze semaines au sein du Laboratoire d'Essais de l'entreprise Radiall, sur le site de Château-Renault. Rejoindre ce groupe français de renommée mondiale, spécialisé dans la conception de solutions d'interconnexion critiques pour l'aéronautique, la défense et le spatial, m'a permis de m'immerger au cœur de l'instrumentation industrielle de pointe. Le stage s'est inscrit dans une démarche de **modernisation** et d'**optimisation** des moyens d'essais du laboratoire. La mission principale consistait à faire évoluer le logiciel de pilotage d'un **banc de test de cyclage thermique** et de **puissance**, un outil stratégique pour la qualification des futurs composants soumis à des courants de forte intensité (jusqu'à 500 A). Pour mener ce programme en cours de développement vers un stade d'exploitation industrielle robuste, le travail s'est articulé autour de deux défis majeurs :

- **L'appropriation technique** : Assimiler une architecture logicielle héritée et complexe pour en assurer la pérennité.
- **L'évolution logicielle** : Concevoir de nouvelles fonctionnalités automatisant le pilotage d'une centrale d'acquisition Graphtec et d'une alimentation TDK Lambda, tout en garantissant une sécurité active et une traçabilité parfaite des mesures de résistance de contact.

Le double challenge de cette mission résidait dans l'obligation de garantir une stabilité logicielle absolue pour des tests de longue durée (pouvant s'étendre sur plusieurs semaines), sans jamais compromettre la précision des mesures. Pour relever ce défi, le développement a été réalisé en adoptant des méthodes modernes, s'appuyant notamment sur une collaboration homme-machine via différentes intelligences artificielles, dont **Gemini CLI**. Cet apport a été déterminant pour structurer le code, fiabiliser les algorithmes d'acquisition et documenter rigoureusement le système. Ce document retrace les différentes étapes de cette immersion et s'articule selon le plan suivant :

- **Présentation de la structure d'accueil** : Une immersion dans le groupe Radiall et son Laboratoire d'Essais.
- **Analyse du contexte et des objectifs** : Une étude approfondie des enjeux industriels et techniques de la mission.
- **Développement et choix d'architecture** : Le cœur technique du projet détaillant l'évolution logicielle et l'intégration des fonctionnalités.
- **Bilan et perspectives** : Un retour critique, technique et personnel, sur les compétences acquises au sein de ce service d'excellence.

## 7. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

### 7.1. Le Groupe Radiall : Un rayonnement international

Fondée en 1952 par les frères Yvon et Lucien Gattaz, Radiall est aujourd'hui une Entreprise de Taille Intermédiaire (Cli) française de renommée mondiale, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de composants électroniques et de solutions d'interconnexion.

Le groupe se distingue par une solide culture de l'innovation, résumée par sa signature : "Simplification is our Innovation". En 2023, Radiall a réalisé un chiffre d'affaires de **380 M€** et emploie plus de **3 000 collaborateurs** à travers le monde.

#### 7.1.1. Domaines d'expertise et marchés

Radiall a développé une expertise reconnue dans plusieurs domaines stratégiques : **aéronautique** (support local d'Airbus et Boeing) | **défense** (solutions militaires) | **spatial** (présence sur +300 programmes de satellites depuis 1974) | **télécoms** (environnements sévères) | **médical** (monitoring, IRM) | **industriel, ferroviaire** et **test & mesure**.

[→ Voir annexe 1](#)

[Retour au rapport](#)

Avec une présence stratégique sur **trois continents** et dans **13 pays**, Radiall dispose d'un réseau industriel dense comprenant **10 usines** (3 en Amérique du Nord, 2 en Asie et 5 en Europe). Cette implantation globale permet d'être au plus près des clients internationaux tout en garantissant une expertise technique de proximité.



Annexe 2 : carte d'implantation mondiale de Radiall



## 7.2. Le site de Radiall Château-Renault : un écosystème industriel complet

Le site de Radiall Château-Renault (Z.I. 39 Rue Velpéau) est une unité de production et de recherche intégrée. Son organisation spatiale reflète la diversité de ses métiers et sa capacité à gérer l'ensemble de la chaîne de valeur d'un produit.

### 7.2.1. Organisation du site

Le site de Château-Renault (Z.I. 39 Rue Velpéau) constitue une unité stratégique de production et de recherche intégrée. Son organisation est pensée pour gérer l'intégralité du cycle de vie des produits, de la conception à l'expédition. Le site est structuré en plusieurs pôles majeurs :

**Pôles de production** : spécialisés dans les contacts multiples et les solutions RFI

**Ingénierie et conception** : les bureaux d'études (BE) sont le moteur de l'innovation locale.

**Qualité** : garant du respect des normes strictes du secteur aéronautique

**Services supports** : incluant la logistique, la maintenance, RH, marketing, et le service informatique .

**Un Laboratoire d'essai** : Service auquel j'ai été affecté.

## 7.3. Le laboratoire d'essais de Château-Renault

Le Laboratoire d'Essais occupe une position centrale sur le site, tant géographiquement que stratégiquement. Il agit comme un prestataire de services technologiques pour l'ensemble des unités de Radiall.

### 7.3.1. Organisation spatiale et technique

Le Laboratoire d'Essais occupe une place centrale en agissant comme prestataire de services technologiques pour l'ensemble des unités de Radiall. Sa mission est de **qualifier** les nouveaux concepts et de **valider la conformité des produits** via des campagnes de tests rigoureuses. Le laboratoire est divisé en **zones techniques spécialisées** pour répondre à une grande diversité de sollicitations :

**Zone de caractérisation mécanique** : vibrations, chocs, traction et immersion.

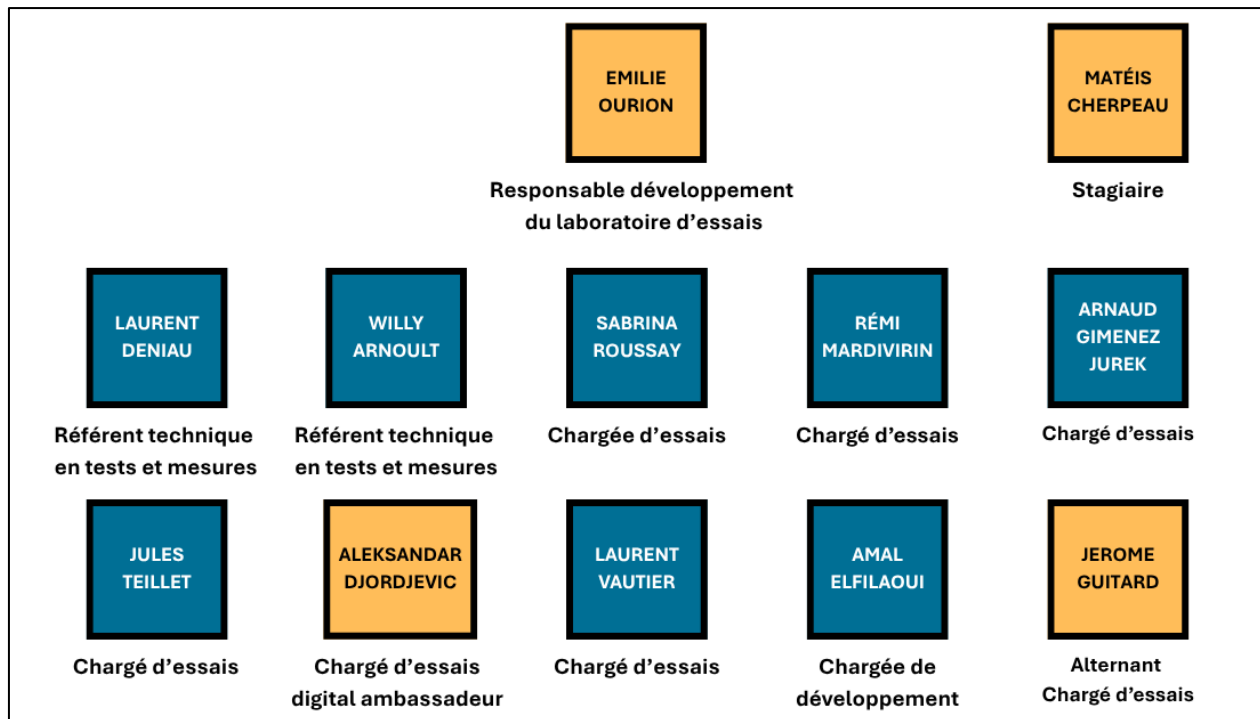
**Zone thermique et chimique** : étuves, brouillard salin et analyses fluides.

**Salle puissance et mesure de résistance** : c'est dans cette zone que se situe le projet de cyclage thermique de puissance.

**Zone de mesures fines** : analyse hyperfréquence, four tubulaire, immersion et polissage.

### 7.3.2. Organisation humaine du laboratoire

Le laboratoire s'appuie sur une **équipe pluridisciplinaire** d'une **quinzaine de personnes**. Dirigée par **Emilie OURION**, l'équipe se compose de **référénts techniques**, de **chargés d'essais** et de **chargé d'essais et de développement**. Cette structure favorise une collaboration étroite entre l'expertise métier "historique" et l'amélioration continue des méthodes de travail.



Annexe 3 : organigramme de l'équipe du laboratoire d'essais

### 7.3.3. Le labo au cœur des flux de conception

Le laboratoire d'essais constitue un point de passage stratégique pour la validation technique au sein de l'entreprise. Il agit en interaction constante avec quatre **clients internes** majeurs : **le bureau d'études** pour la qualification des prototypes, **l'industrialisation** pour la validation des processus, **la qualité** pour la conformité des séries et **la qualité fournisseur** pour le contrôle des composants externes. À l'issue de chaque campagne, le laboratoire fournit un service complet matérialisé par **deux livrables** distincts. Il restitue d'une part **le produit testé** avec **l'historique de ses sollicitations** physiques, et rédige d'autre part **le rapport d'essai** officiel. Ce document technique détaille le protocole, restitue les **résultats factuels** et statue sur la **conformité**. Ces éléments clés permettent enfin aux différents donneurs d'ordres de prendre des décisions critiques comme le lancement en production, la modification du design ou l'homologation d'un prestataire.

## 8. CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS DU STAGE

**Le cyclage thermique de puissance, une nécessité industrielle :** le banc de test sur lequel j'ai travaillé a pour fonction principale la qualification thermique des composants d'interconnexion. Dans l'aéronautique moderne, la tendance est au remplacement des systèmes hydrauliques par des systèmes électriques. Cela implique la circulation de courants de **forte intensité** (jusqu'à 500 A) dans des connecteurs de plus en plus compacts. Le cyclage thermique consiste à soumettre ces produits à des cycles de courant répétés pour **simuler leur durée de vie** en conditions réelles et vérifier qu'ils ne subissent pas d'échauffements excessifs par effet Joule ( $P = R \cdot I^2$ ).

**Les produits testés : connecteurs et contacts haute puissance :** les produits soumis aux tests sont principalement des connecteurs de nouvelle génération, destinés à la distribution d'énergie primaire et secondaire dans les avions. Ces composants intègrent des contacts spécifiques conçus pour minimiser **la résistance de contact**. Le banc doit permettre de **tester** :

- **Des contacts individuels** pour valider les performances intrinsèques des matériaux.
- **Des connecteurs complets** (fiches et embases) pour vérifier la tenue de l'ensemble du système.
- **Des liaisons câblées** de forte section pour analyser l'échauffement global du faisceau.

**Les enjeux de la mesure de résistance de contact :** l'enjeu majeur est la stabilité de la résistance de contact. Une  $R_c$  élevée entraîne une **dissipation thermique** importante, pouvant conduire à la fusion des isolants ou un incendie. La mesure doit être **simple, sécurisée et constante** durant toute la durée de l'essai, qui peut s'étendre sur **plusieurs semaines**.

### Objectifs du stage :

Dans ce cadre, mes objectifs étaient triples :

- 1. Travailler sur la sécurisation du banc de test** en ajoutant des **détections de valeurs aberrantes**, des **watchdogs** et des **systèmes de sécurité**. Cet ensemble doit anticiper les erreurs probables lors des tests et savoir y répondre de manière **autonome**.
- 2. Améliorer l'ergonomie** via une **interface Homme-machine** permettant aux chargés d'essais de configurer et surveiller les tests **intuitivement**.
- 3. Concevoir un système d'export des résultats** via l'extraction de fichiers .csv et .txt contenant les données de la centrale d'acquisition brutes et retravaillées, incluant des fichiers de sauvegarde automatique en cas de problème pendant le test.

## 9. THÉORIE PHYSIQUE ET CYCLAGE THERMIQUE

### 9.1. L'Effet Joule et la problématique des courants forts

Dans les systèmes d'interconnexion aéronautiques de puissance, la circulation de courants forts (jusqu'à 500 A) génère **un échauffement** inévitable par **effet Joule**. La puissance dissipée s'exprime par la loi  $P = R \times I^2$ , où  $R$  est la résistance globale de la liaison, spécifiquement la résistance de contact ( $R_c$ ) à la jonction fiche/embase. Si cette résistance est trop élevée ou se dégrade, l'échauffement augmente de manière quadratique, risquant de provoquer la fonte des isolants, une perte d'élasticité métallique ou un incendie. Cela justifie l'obligation de tests thermiques rigoureux avant production.

### 9.2. Le principe et l'intérêt du cyclage thermique

Pour qualifier la durée de vie du composant, **un cyclage thermique** répétitif modélise les phases de vol. Un cycle comprend trois phases : la **montée en température** par **injection du courant** (effet Joule), la **stabilisation** (palier) jusqu'à **l'équilibre thermodynamique** moment idéal pour mesurer la chute de tension et calculer la  $R_c$ , et le **refroidissement** forcé provoquant une contraction brutale. Ce protocole étudie la fatigue thermomécanique : les matériaux (cuivre, alliages, plastiques) ayant des coefficients de dilatation distincts, chaque cycle de chauffe/refroidissement génère des micro-frictions et des contraintes mécaniques sévères. Ce vieillissement accéléré permet de vérifier la **stabilité de la  $R_c$** .

### 9.3. Mise en œuvre métrologique et transfert thermique

Pour une analyse scientifiquement valide, la capture de la température et de la tension doit être irréprochable. Afin d'éviter que l'isolant ne fausse la dynamique thermique, les composants sont dénudés localement. Les **thermocouples** de Type K et les **sondes de tension** sont ainsi fixés directement sur l'âme conductrice. L'utilisation d'une pâte thermique spécifique élimine les lames d'air, assurant un **transfert thermique** optimal et instantané pour que la température lue corresponde exactement à la réalité du conducteur.

La fiabilité de la **chaîne de mesure** repose également sur une **traçabilité rigoureuse**. Les capteurs utilisés subissent un **étalonnage** en amont par le **service métrologie**, garantissant leur raccordement aux étalons internationaux. Une fois connectés à la centrale d'acquisition Graphtec, ces capteurs certifiés permettent de se concentrer pleinement sur l'acquisition algorithmique, la surveillance logicielle et le traitement des données, avec une confiance absolue dans la justesse des mesures physiques.

## 10. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET CADRE NORMATIF DU PROJET

---

### 10.1. Introduction et enjeux :

#### 10.1.1. Le Défi de l'interconnexion aéronautique

Dans un contexte où l'aéronautique délaisse les systèmes hydrauliques au profit de solutions électriques haute tension, la **fiabilité des connecteurs** devient un enjeu critique. Radiall, leader sur ce segment, doit garantir que ses composants peuvent transiter des courants allant jusqu'à **500 A** sans défaillance thermique. Le projet du banc de test de cyclage thermique (BP21) s'inscrit dans cette nécessité : passer d'essais manuels laborieux (plusieurs semaines par échantillon) à une **automatisation totale, pilotée par logiciel**, garantissant **répétabilité et sécurité**.

#### 10.1.2. Objectifs stratégiques

Ce projet vise à valider la conformité des produits selon les normes **NF EN 2591-218** (mesure de la résistance de contact sous cyclage thermique) et **NF EN 2591-220** (endurance en température). Bien que fondamentaux pour l'étude, ces référentiels soumis aux **droits d'auteur** ne peuvent être reproduits en annexe.

Les enjeux identifiés sont :

- **Précision métrologique** : détection de dérives de résistance de contact.
- **Productivité** : réduction du temps de qualification par l'automatisation des phases de chauffe et de refroidissement.
- **Sécurité** : protection du laboratoire contre les incendies électriques grâce à une surveillance logicielle 24h/24.

### 10.2. Analyse du cahier des charges et contraintes

#### 10.2.1. Besoins fonctionnels

Le cahier des charges stipule que le système doit être capable de piloter deux modes d'essais distincts :

**1. Mode automatique (cyclage)** : enchaînement de N cycles comprenant une montée en température, un palier de maintien, et un refroidissement forcé.

**2. Mode manuel / diagnostic** : pilotage direct des instruments pour des tests unitaires ou de maintenance.

### 10.2.2. Spécifications des performances

Le logiciel doit assurer :

**Fréquence d'échantillonnage (acquisition) :** minimum 2Hz (un point toutes les 500ms).

**Pilotage de l'alimentation :** régulation en courant (CC) avec protection OVP/OCP (Over Voltage/Current Protection).

**Acquisition thermique :** gestion de 10 ou 20 voies thermocouples et sondes de tension.

**Refroidissement :** pilotage de ventilateurs de 220V via relais dès que la consigne de température basse est active.

### 10.3. Le Cadre réglementaire : la norme NF EN 2591-218

L'un des apports majeurs de la documentation technique est la formalisation du respect normatif. Le logiciel ne se contente pas de mesurer ; il doit prouver le respect des séquences suivantes :

**1. Chauffe** (injection du courant nominal  $I_{nom}$  jusqu'à la température de stabilisation),

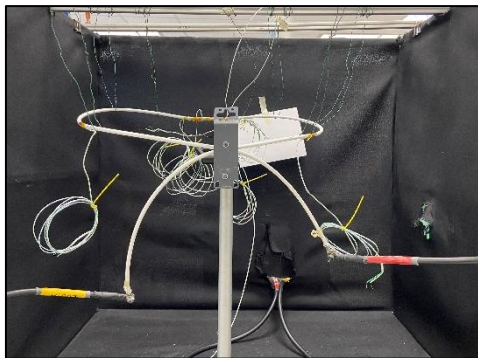
**2. Stabilisation** (palier considéré comme atteint si la température varie de moins de 0.5°C sur 15 minutes),

**3. Refroidissement** (coupure du courant et ventilation jusqu'à descendre sous 30°C) et

**4. Repos** (maintien à température basse pendant 5 minutes avant le cycle suivant). Le **calcul de la résistance de contact** doit être effectué à **chaque cycle**, en utilisant la loi d'Ohm ( $R = U/I$ ) sur les valeurs stabilisées.

### 10.4. Écosystème matériel

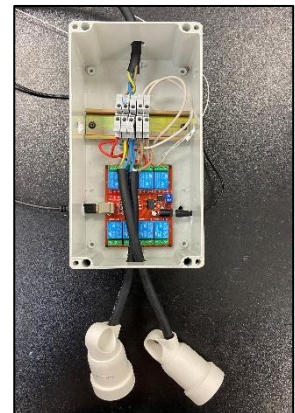
Le banc de test est composé d'instruments de classe industrielle nécessitant un pilotage précis et sécurisé :



Annexe 4 : photo du banc de test avec le cordon testé



- **Générateur de puissance (TDK Lambda GEN 10-500)** : capable de délivrer jusqu'à 10V et 500A (5 000 W).
- **Centrale d'acquisition (Graphtec GL240)** : mesure des températures (8 thermocouples type K) et des chutes de tension ( $\Delta U$ ).
- **Interface de puissance (carte relais SEEIT)** : pilote la sécurité (interlock) et les systèmes de refroidissement (ventilateurs).



Centrale d'acquisition Graphtec    Alimentation électrique TDK lambda    Carte relais SEEIT

#### 10.4.1. Description technique et câblage du banc

L'architecture physique du banc, telle qu'illustrée dans le schéma de câblage ci-dessous, repose sur trois réseaux distincts :

→ [Voir le schéma de câblage du banc en annexe](#)

[Retour au rapport](#)

##### A. Le réseau de communication USB

Le pilotage est centralisé sur un **PC industriel**. Pour garantir une communication stable malgré la proximité de courants de forte intensité, l'ensemble des périphériques est relié via un **hub USB** alimenté où le port USB 1 commande la Carte Relais SEEIT, le port USB 2 interface la Console d'Acquisition Graphtec et le port USB 3 dialogue avec l'Alimentation TDK Lambda.

##### B. La distribution d'énergie (puissance et servitudes)

Le banc gère plusieurs niveaux de tension critiques. D'un côté, l'Alimentation 400V **triphasee** est dédiée exclusivement à la TDK Lambda pour permettre la génération de courants jusqu'à 500A. De l'autre, l'Alimentation 230V Monophasée distribue l'énergie aux servitudes (PC, hub, Graphtec, ventilateurs) et aux systèmes de refroidissement, tandis qu'un Circuit 12V DC, issu d'un adaptateur secteur, alimente la logique de la carte relais.

### C. L'instrumentation et la sécurité

La précision et la sécurité du banc reposent sur la Graphtec et la carte relais : des **thermocouples (Type K)** mesurent l'échauffement de l'élément, tandis que des **sondes de tension** capturent la chute de potentiel pour calculer la résistance de contact. Côté sécurité, une **boucle Interlock** relie physiquement la carte relais au connecteur SUB-D de la TDK Lambda pour couper instantanément la puissance en cas de défaut, tandis que deux blocs de **ventilateurs asservis** accélèrent le refroidissement.

## 10.5. Construction du logiciel et choix technologiques

### 10.5.1. La machine à états

La logique du programme, conçue initialement par Jérôme, repose sur une machine à états finis. Cette structure garantit une transition sécurisée entre chaque phase :

**IDLE** (attente) • **HEAT\_UP** (montée) • **HOLD\_HIGH** (stabilisation haute) • **COOL\_DOWN** (refroidissement) • **HOLD\_LOW** (repos bas) • **ERROR** (sécurité) : état de sécurité forcé.

→ [Voir le logigramme du logiciel en annexe 8](#)

[Retour au rapport](#)

→ [Voir le diagramme d'état en annexe 9](#)

[Retour au rapport](#)

### 10.5.2. L'appropriation de la TDK Lambda

Le pilotage de l'alimentation GEN 10-500 a nécessité une étude approfondie du protocole **SCPI** (Standard Commands for Programmable Instruments). Jérôme a dû implémenter des **drivers** capables de gérer les **délais de réponse de l'instrument** pour éviter les chevauchements de commandes (bus saturé). Une attention particulière a été portée à la commande **OUTP ON/OFF** pour garantir la sécurité physique.

### 10.5.3. Le cas critique de la Graphtec GL240

Le pilotage de la centrale d'acquisition Graphtec a constitué un défi technique majeur en raison d'incompatibilités logicielles matérielles (fichiers de commandes propriétaires 32 bits face à un environnement Python 64 bits). L'enjeu a été de concevoir des routines de communication spécifiques permettant un **dialogue fiable entre le logiciel et la centrale**, tout en prévenant les **conflits d'accès aux ports USB** de l'ordinateur.

## 10.6. L'historique de développement : du concept à la V36

Le projet a suivi une démarche itérative : d'une première **validation de concept en ligne** de commande (V0), jusqu'à l'implémentation d'une **interface graphique basique** (V10) puis l'introduction d'une **séparation des tâches** pour éviter les ralentissements d'affichage (V20).



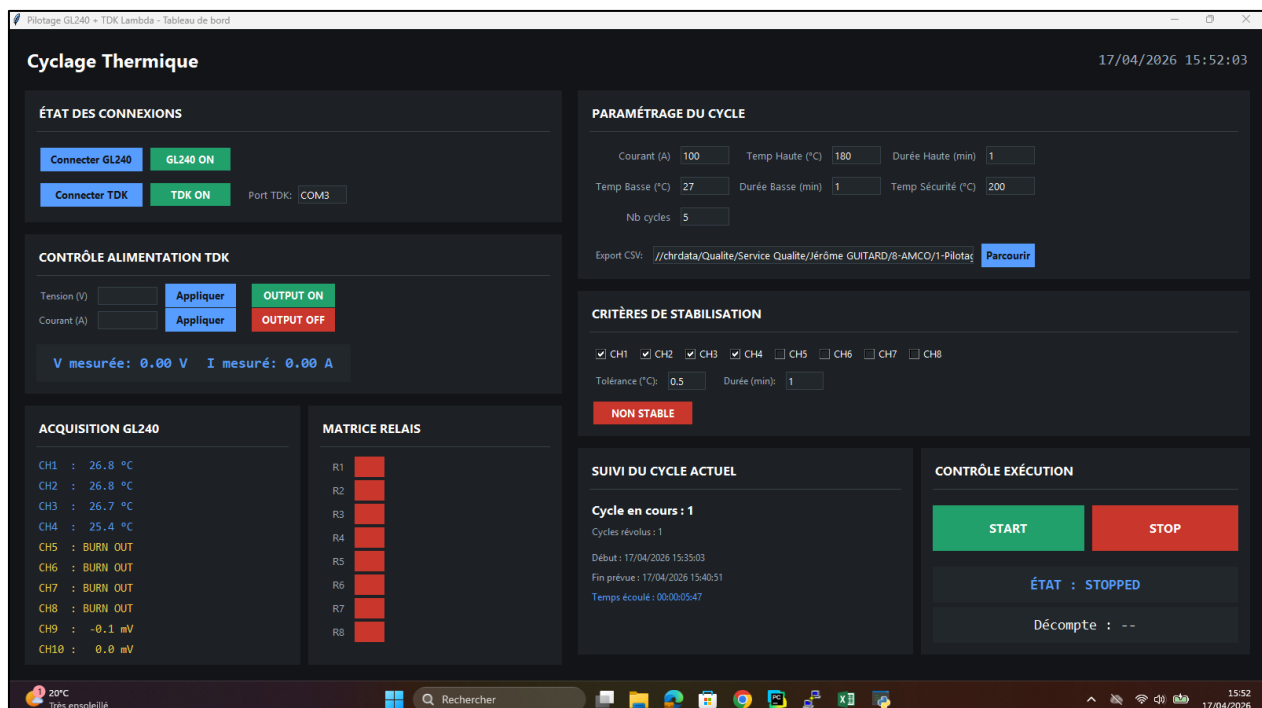
## 10.7. État initial du projet : l'héritage de la version V36 (J. GUITARD)

À mon arrivée, le projet disposait d'une version **V36** développée par Jérôme. Bien que fonctionnelle en tant que preuve de concept, cette version présentait des limites critiques pour un usage industriel :

**Architecture monolithique** : un code dense et peu modulaire, rendant la maintenance complexe et risquée.

**Sécurité logicielle fragile** : absence de gestion robuste des erreurs USB et utilisation de structures except: pass, pouvant masquer des défaillances critiques.

**Ergonomie limitée** : une interface utilisateur basique ne permettant pas un paramétrage intuitif des essais complexes.



Annexe 10 : capture d'écran de l'interface à mon arrivée sur le projet (V36)

## 10.8. Objectifs de la mission : vers la version V40 (M. CHERPEAU)

Ma mission consiste à transformer ce prototype en un outil industriel directement opérationnel et robuste. Mes objectifs se divisent en quatre axes majeurs :

### 10.8.1. Sécurisation et fiabilisation (priorité critique)

- **Implémentation d'un watchdog** : système de surveillance active capable de détecter un gel du programme ou une déconnexion instrument et de couper la puissance instantanément.
- **Gestion des erreurs** : remplacer le silence logiciel par des alertes explicites et des procédures de repli sécurisées.

### 10.8.2. Refonte de l'architecture logicielle

- **Modularisation** : éclatement du code en “**managers**” spécialisés (datalog, stats, plot, sequence) pour une meilleure maintenabilité.
- **Multithreading** : isolation de l'interface graphique des boucles de mesure pour garantir la **robustesse du logiciel**.

### 10.8.3. Ergonomie et analyse de données

- **Nouvelle IHM** : création d'une interface sous **CustomTkinter** avec **5 onglets** thématiques (initialisation, paramètres, dashboard, statistiques, fichiers).
- **Analyse en temps réel** : calcul de la Rc normalisée par le courant réel et détection automatique des points chauds sur l'échantillon.

### 10.8.4. Ingénierie documentaire et pérennisation

- **Rédaction du manuel technique** : guide complet pour les **futurs utilisateurs** et techniciens.
- **Protocoles de sécurité** : formalisation des procédures de mise en route, d'arrêt d'urgence et de validation.

## 10.9. Organisation et planning du stage

Le stage s'est articulé autour de trois phases :

- 1. Phase d'audit et recherche (semaines 1-2)** : analyse du code V36, inventaire matériel et définition de l'architecture cible.
- 2. Phase de développement et d'amélioration (semaines 3-8)** : implémentation des modules V40, création de l'IHM et des boucles de sécurité avec l'assistance de **Gemini CLI**.
- 3. Phase de validation et documentation (semaines 9-11)** : campagnes de “**crash-tests**”, validation métrologique et rédaction de la documentation finale.

## 11. MÉTHODOLOGIE ET PILOTAGE DU PROJET

---

La réussite du passage d'un prototype à un **outil industriel** repose sur une méthodologie de travail rigoureuse. Cette section détaille l'évolution des **méthodes de développement**, de la genèse du projet par Jérôme Guitard jusqu'à la phase de co-conception avancée sous Gemini CLI.

## 11.1. DÉBUT DU DÉVELOPPEMENT ET UTILISATION DE L'IA

Le projet a été initié par Jérôme Guitard à partir d'un cahier des charges précis définissant les besoins du Laboratoire d'Essais. Sa méthode de travail a posé les bases structurelles du logiciel.

### 11.1.1. Traduction du cahier des charges en grandes Lignes

À partir des besoins fonctionnels (acquisition, pilotage alim, sécurité), Jérôme a défini les grandes briques logicielles nécessaires. Cette phase de conception a permis d'identifier les défis techniques majeurs, notamment l'interfaçage avec la centrale Graphtec et l'alimentation TDK Lambda.

### 11.1.2. Utilisation des IA génératives en mode “bloc de code”

Pour la rédaction du code, Jérôme a sollicité les intelligences artificielles **ChatGPT** et **Gemini**. Sa méthodologie se structurait comme suit :

**Rédaction de prompts** : envoi d'une requête décrivant la fonctionnalité souhaitée ou la modification à apporter.

**Génération et conseil** : l'IA fournissait un morceau de code spécifique et des indications sur l'emplacement d'intégration.

**Intégration manuelle** : réalisation de copier-coller des blocs de code reçus dans l'environnement de développement **PyCharm**.

**Diagnostic et vision stratégique** : au-delà de la simple génération de code, Jérôme utilisait régulièrement l'IA pour réaliser des **diagnostics complets du programme**. En fournissant l'intégralité des fichiers sources à l'IA, il obtenait une analyse globale permettant de **repérer les points de faiblesse structurels**, de recevoir des suggestions d'optimisation et d'aider à choisir la **ligne directrice des améliorations futures**.

**Gestion des erreurs et debugging** : en cas de bug ou de crash du programme, Jérôme transmettait directement le **message d'erreur** de la console ou une capture d'écran du dysfonctionnement à l'IA. Cette dernière proposait alors une **correction ciblée** du bloc défaillant.

**Validation empirique** : la validation de chaque modification s'effectuait par une série **d'essais successifs** en exécutant le script (**Run**). Chaque test permettait de vérifier concrètement si l'interface réagissait correctement, si les commandes étaient bien envoyées aux périphériques (TDK, Graphtec) et si les valeurs physiques étaient correctement mesurées et interprétées.

Cette approche a permis de produire la **version fonctionnelle V36**, prouvant la faisabilité du pilotage informatique du banc de test malgré les cycles itératifs de correction.

## 11.2. L'ÉVOLUTION VERS LA CO-CONCEPTION INDUSTRIELLE (V40)

À mon arrivée, l'enjeu était de **stabiliser** cette architecture et de **l'industrialiser**. J'ai pour cela proposer de faire évoluer la méthode de travail vers une collaboration plus étroite et structurée avec l'IA via l'interface **Gemini CLI**.

### 11.2.1. Transition vers Gemini CLI : une IA « intégrée » au projet

Pour industrialiser l'architecture de la V36, nous avons adopté une méthodologie novatrice en collaborant avec une Intelligence Artificielle "intégrée" : **Gemini CLI** (Command Line Interface). Contrairement à un chatbot web classique, le CLI est **un agent IA** qui opère directement dans **le terminal de l'ordinateur**.

→ [Voir l'interface Gemini CLI en annexe 11](#)

[Retour au rapport](#)

Cette interface lui confère une forme d'**omniscience du projet** : grâce à des outils de recherche automatique (grep, glob), l'IA peut **naviguer de manière autonome** dans **l'intégralité de l'arborescence**, lire tous les fichiers et comprendre les dépendances complexes entre les scripts Python. Cette vision systémique a été cruciale pour **modifier des fonctions transversales** sans risquer de désynchroniser le reste du programme.

Un autre pilier de cette méthode est la **persistance des consignes via le fichier GEMINI.md**. J'y ai consigné des **règles immuables** (conventions de nommage, protocoles de sécurité, métadonnées du matériel). Là où une IA standard finit par "perdre le fil" lors d'une longue conversation, le CLI **réintègre systématiquement ces instructions** à chaque interaction. En résumé, cet outil m'a permis de :

- Réaliser des **audits de code** profonds et **modifier directement les fichiers** de manière ciblée.
- Maintenir une rigueur constante grâce à la **mémoire projet** (GEMINI.md).
- Automatiser **la génération de l'historique de modifications** via Pandoc.

Le CLI n'était plus un simple conseiller, mais un véritable **outil de co-développement** qui a drastiquement accéléré la fiabilisation du banc de test.

### 11.2.2. Gestion des risques et versionnage dynamique

Malgré sa puissance, l'IA en mai 2026 présente une **tendance à la « déconstruction »** : elle peut proposer des **modifications trop intrusives** qui déstabilisent les briques logicielles fonctionnelles. Pour sécuriser le développement, j'ai instauré des protocoles rigoureux :

- **Sauvegardes fréquentes** : réalisation systématique de copies de sauvegarde des fichiers dès qu'une fonctionnalité était stabilisée.

- **Sauts de version** : passage régulier à une version supérieure du projet dès qu'une série d'améliorations était validée, permettant de figer les acquis et d'éviter toute régression majeure.

### 11.2.3. Pilotage par objectifs et journal de bord

Pour structurer cette collaboration, j'ai utilisé une liste de tâches améliorée sous Excel où chaque besoin identifié était consigné et priorisé selon une matrice Urgence/Importance. Le traitement suivait ensuite un cycle itératif rigoureux en cinq étapes : d'abord l'**audit technique** des fichiers sources, suivi de la validation d'une **stratégie de modification** avec l'IA, puis l'**application des changements**, la réalisation de **tests de robustesse** (crash-tests) et enfin la **documentation des modifications** dans le fichier de suivi. Cette synergie entre la vision physique de l'étudiant en Mesures Physiques et la puissance analytique de l'IA a permis de garantir la sécurité et la traçabilité de la version V40, tout en assurant la pérennité du banc au sein de Radiall.

## 12. LA STRUCTURATION DU PROJET : PILOTAGE PAR LA MÉTHODOLOGIE

Dans un projet d'ingénierie logicielle de cette envergure, la réussite ne dépend pas seulement de la qualité du code, mais surtout de **la rigueur de sa structuration** et de son pilotage. Pour transformer la version V36 en une version V40 robuste et qualifiable, nous avons mis en place un écosystème de **gestion de projet** basé sur deux outils **Excel dynamiques**.

### 12.1. La liste de tâches améliorée : vision globale et priorisation stratégique

Le premier pilier de ma méthode de travail a été la création et la gestion d'une "liste de tâches améliorée". Cet outil a agi comme le véritable tableau de bord du projet, permettant de sortir d'une gestion intuitive pour passer à une gestion industrielle et rigoureuse.

| STATUT  | Domaine           | Rapidité (↓) | Urgence (↓) | Important (↓) | Total (Sc) | Opérateur           | Date de réalisation | Test           | Action / Sujet                                                                                                               |
|---------|-------------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A FAIRE | Ajout de Sécurité | 1            | 1           | 2             | 4          | Jerome GUITARD      | 22/06/2026          | A faire        | Gérer la déconnexion d'une sonde                                                                                             |
| A FAIRE | Ajout de Fonction | 1            | 1           | 3             | 5          | Jerome GUITARD      | 22/06/2026          | Pas nécessaire | Créer un bouton d'initialisation de la TDK                                                                                   |
| A FAIRE | Ajout de Fonction | 1            | 1           | 3             | 5          | Jerome GUITARD      | 22/06/2026          | Pas nécessaire | Créer un bouton d'initialisation de la Graphtech                                                                             |
| A FAIRE | Ajout de Sécurité | 3            | 1           | 3             | 7          | Matéis - Jerome - F | 22/06/2026          | A faire        | Créer un système de sécurité si l'écart de température max entre le premier cycle et le dernier cycle devient trop important |
| A FAIRE | Ajout de Fonction | 1            | 3           | 3             | 7          | Matéis - Jerome - F | 22/06/2026          | A faire        | Permettre la compatibilité du logiciel avec une graphtec 20 voies                                                            |
| A FAIRE | Ajout de Fonction | 1            | 1           | 3             | 5          | Jerome GUITARD      | 22/06/2026          | A faire        | Permettre la compatibilité du logiciel avec une autre alimentation TDK                                                       |
| A FAIRE | Ajout de Sécurité | 2            | 3           | 3             | 8          | Matéis - Jerome - F | 22/06/2026          | Pas nécessaire | Dupliquer le dossier de sauvegarde sur un emplacement réseau                                                                 |
| A FAIRE | Documentation     | 1            | 1           | 1             | 3          | Jerome GUITARD      | 22/06/2026          | Pas nécessaire | Documenter pas à pas le démarrage de la graphtech                                                                            |
| A FAIRE | Documentation     | 1            | 1           | 1             | 3          | Jerome GUITARD      | 22/06/2026          | Pas nécessaire | Documenter pas à pas le démarrage de la TDK                                                                                  |
| A FAIRE | Ajout de Sécurité | 2            | 3           | 3             | 8          | Matéis - Jerome - F | 22/06/2026          | A faire        | Créer l'état pause                                                                                                           |
| A FAIRE | Ajout de Fonction | 3            | 3           | 3             | 9          | Matéis - Jerome - F | 22/06/2026          | A faire        | Créer un bouton play/pause                                                                                                   |
| A FAIRE | Ajout de Sécurité | 2            | 1           | 3             | 6          | Matéis - Jerome - F | 22/06/2026          | A faire        | Faire que le PC ne puisse pas se mettre en veille                                                                            |

Annexe 12 : capture d'écran de la Liste\_de\_taches.xlsx

### 12.1.1. Collaboration et travail en binôme

Il est important de rappeler que ce projet a été mené en collaboration étroite avec **Jérôme Guitard**, apprenti chargé d'essais et initiateur du projet. Le document a donc été conçu pour être un outil de **communication transverse**.

Déposé sur le serveur commun, le fichier était **consultable et modifiable** par nous deux, ainsi que par mon maître de stage. Cette transparence a favorisé une **collaboration fluide**, permettant de répartir les développements et de valider mutuellement nos avancées.

### 12.1.2. Objectifs et rôle central de l'outil

Initié dès le 15 avril 2026, une semaine après mon intégration, ce document répertorie les **actions envisagées** et **réalisées** à travers trois fonctions critiques. Il a d'abord assuré la structuration du **flux de travail** (À faire, En cours, Terminées) pour garantir une progression linéaire, tout en **centralisant les pistes d'amélioration** logicielle. Enfin, il a permis une **priorisation des tâches** par matrice d'urgence et d'importance.

À titre d'exemple, les actions consignées balayent aussi bien des enjeux de sécurité, comme l'implémentation d'un Watchdog pour gérer la déconnexion USB de l'alimentation TDK, que des optimisations d'IHM comme la création d'un mode « Lecture seule » pour verrouiller les paramètres. Le document trace également la gestion des données, à l'instar de l'automatisation de l'archivage des graphiques PNG en fin de cycle, ces deux dernières améliorations ayant été pleinement réalisées.

### 12.1.3. L'importance de la sémantique visuelle

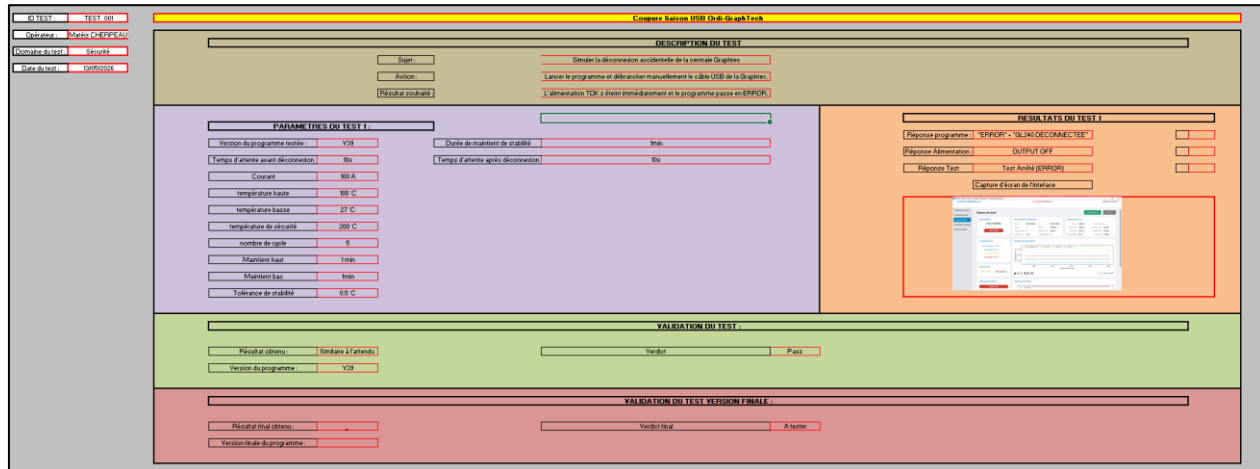
La gestion visuelle a été placée au cœur de l'outil pour assurer une lecture rapide via un **code couleur rigoureux** (Vert pour le terminé, Orange pour l'en cours, Rouge pour les points critiques). Cela permettait à n'importe quel acteur du projet d'identifier immédiatement la santé du développement en un coup d'œil.

## 12.2. Le Plan de tests et suivi : vers une validation industrielle (bêta-test)

Pour garantir que le logiciel réagit de manière sécurisante face à des comportements imprévus ou extrêmes, j'ai créé un fichier de **bêta-test** rigoureux.

### 12.2.1. L'Anticipation comme pilote de la sécurité

L'expérience en instrumentation montre qu'un logiciel doit surtout "savoir faillir" **sans danger**. Cet outil a permis de consigner systématiquement chaque interrogation sur le comportement du code que nous pouvons développer lors de son amélioration ou de son utilisation.



Annexe 13 : capture d'écran de l'un des test du fichier de test

### Exemples de tests critiques réalisés :

**Crash-test USB** : déconnexion sauvage de la centrale Graphtec pendant l'acquisition.  
Objectif : Vérifier la mise en sécurité immédiate du banc et l'alerte opérateur.

**Test de limites** : saisie d'une température de consigne physiquement impossible.  
Objectif : valider le blocage par le moteur de paramètres d'entrée aberrants.

**Test de robustesse des données** : coupure brutale du logiciel.  
Objectif : garantir l'intégrité du fichier CSV sauvegardé "à chaud" jusqu'à T-10s.

### 12.2.2. Structure et verdicts (PASS/FAIL)

Pour chaque essai, le fichier impose une traçabilité totale : **conditions de l'essai**, analyse de l'IHM, des composants physiques et des fichiers résultats. Conformément aux usages du laboratoire, chaque test se conclut par un verdict binaire : **PASS** ou **FAIL**.

### 12.2.3. Ergonomie et automatisation (VBA)

Pour rendre le fichier intuitif, j'ai utilisé des **macros VBA**. Un bouton "Ajouter un test" **automatise la création d'une page** Template vierge et met à jour dynamiquement la page résumé, transformant le tableur en une véritable application métier sécurisée.

→ [Voir la page résumé du fichier de test en annexe 14](#)

[Retour au rapport](#)

## 13. AMÉLIORATIONS LOGICIELLES RÉALISÉES



Le développement de la version V40 a porté sur trois axes majeurs : **l'ergonomie de l'interface**, la **fiabilisation des exports** de données et **l'optimisation globale** des fonctionnalités d'utilisation. L'objectif était de transformer un prototype en un outil industriel "qualifiable" pour le Laboratoire d'Essais.

### 13.1. Interface homme machine et ergonomie

L'interface a été entièrement repensée sous **CustomTkinter** pour offrir une expérience utilisateur intuitive et sécurisée, adaptée aux contraintes du laboratoire.

#### 13.1.1. Découpage fonctionnel en 5 onglets

La navigation a été structurée en 5 onglets thématiques, suivant la logique chronologique d'un essai :

**Onglet 1 - Initialisation** : gestion des connexions matérielles (Ports COM/USB).

**Onglet 2 - Paramètres** : configuration des seuils de sécurité et des consignes d'essai.

**Onglet 3 - Dashboard** : centre de pilotage et de surveillance en temps réel.

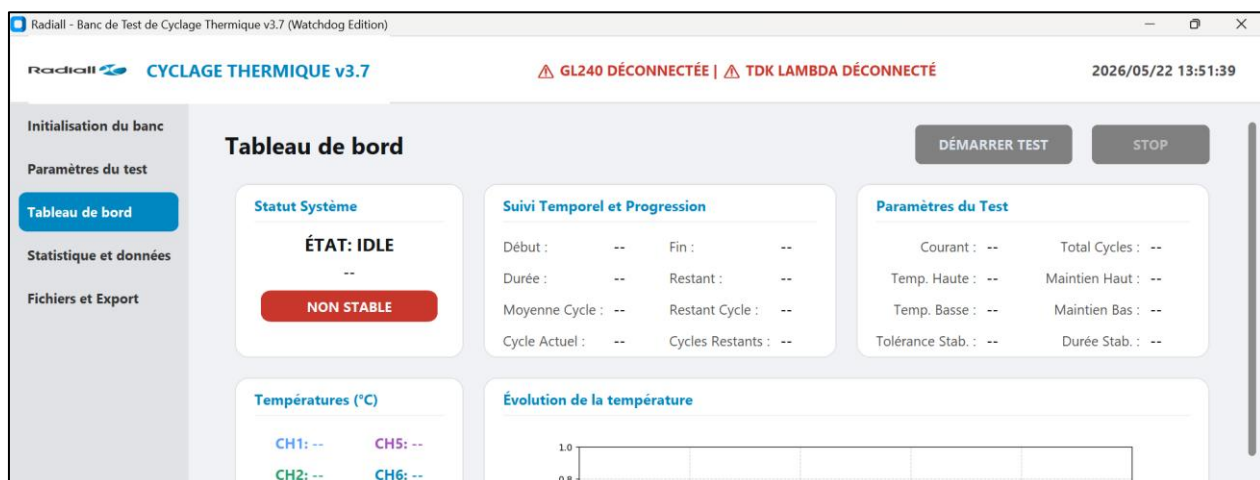
**Onglet 4 - Statistiques** : analyse de la dérive cycle par cycle.

**Onglet 5 - Fichiers** : gestionnaire de données et exports de copies.

[→ Voir les différents onglets en annexe](#)

[Retour au rapport](#)

#### 13.1.2. Dashboard de surveillance "Tout-en-un"



Annexe 19 : capture d'écran de l'onglet 3 du logiciel (V40)

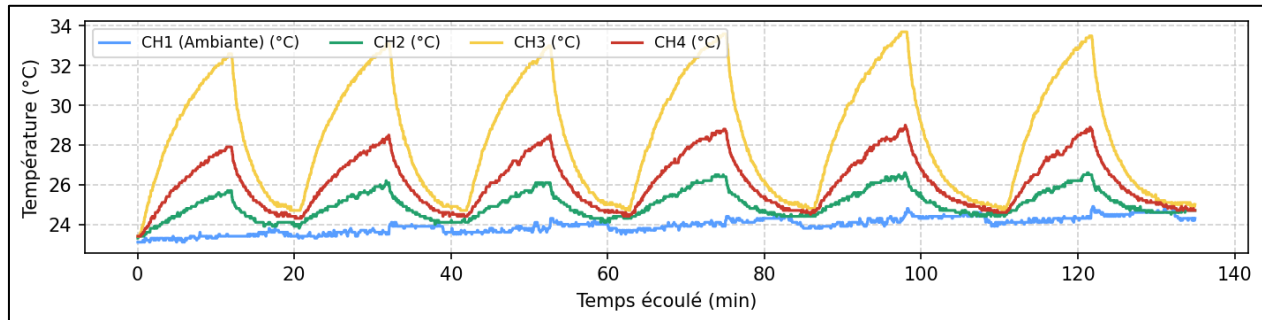
[→ Voir la deuxième partie du tableau de bord : annexe 20](#)

[Retour au rapport](#)



Le tableau de bord (`dashboard_tab.py`) centralise désormais les informations critiques :

**Graphiques temps réel** : intégration de deux fenêtres **Matplotlib** affichant les tensions et températures avec une mise à jour à 2Hz. Les courbes utilisent une échelle temporelle relative ( $T = 0$  au démarrage) pour une meilleure lisibilité.



Annexe 21 : graphique de l'évolution de la température obtenu lors d'un test de 6 cycles

[→ Voir le graphique de l'évolution de la tension en annexe 22](#)

[Retour au rapport](#)

**Indicateurs prédictifs** : affichage du temps restant pour le cycle en cours et de l'heure précise estimée pour la fin du test.

**Mode lecture seule** : une fois le test lancé, les onglets de configuration sont verrouillés pour empêcher toute modification accidentelle des paramètres.

## 13.2. Système d'exportation et gestion des données

La gestion des flux de données a été fiabilisée pour garantir l'intégrité des résultats, même en cas d'incident matériel.

### 13.2.1. Organisation en dossier racine et arborescence

Dossier\_nom\_essai/ (ex: Test 12/)

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Graphiques/                 | ← courbes enregistrées automatiquement   |
| Graphiques_température.png  |                                          |
| Graphiques_tension.png      |                                          |
| Sauvegarde cycle par cycle/ |                                          |
| Datalog/                    | ← historique système (.txt) par cycle    |
| Données/                    | ← données de mesure (.csv) par cycle     |
| Données_brutes_gl/          | ← trames brutes Graphtec par cycle       |
| Stats/                      | ← statistiques (.csv) par cycle          |
| Datalog.txt                 | ← journal système global de la session   |
| Données_brutes.csv          | ← fichier de mesure principal            |
| Données_GL240_brutes.txt    | ← trames série complètes (traçabilité)   |
| Stats.csv                   | ← tableau récapitulatif des statistiques |

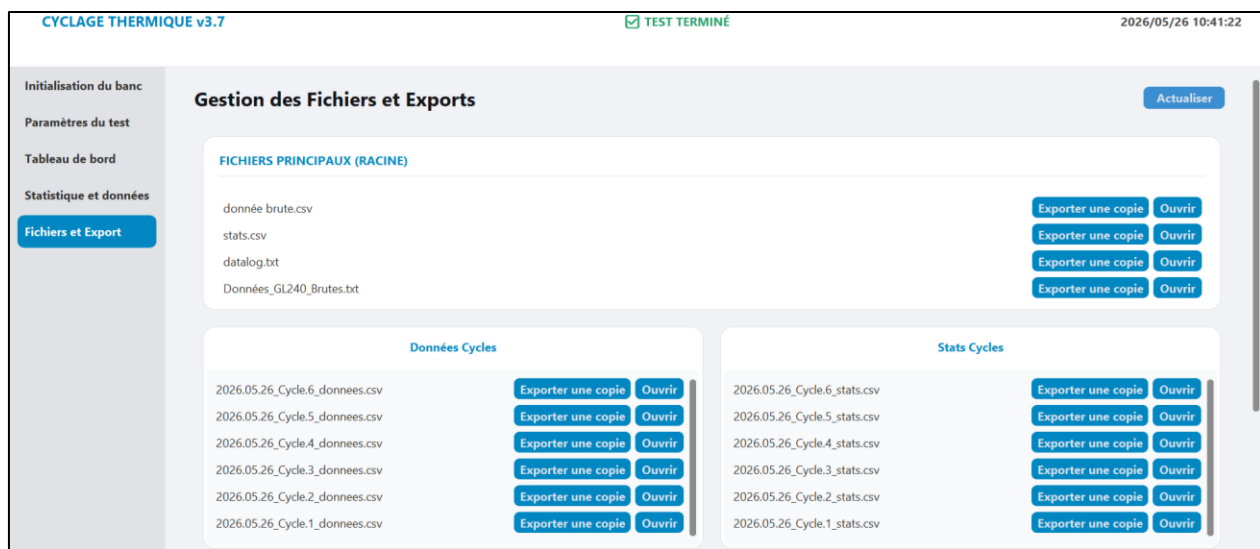
Le programme génère désormais une **structure de dossiers hiérarchisée** et redondante à chaque lancement d'essai. L'organisation réelle, telle qu'observée sur un test type, se structure comme ci-dessus.

Cette organisation permet de retrouver instantanément une information précise. La séparation entre les fichiers globaux et la sauvegarde par cycle garantit qu'en cas de corruption du fichier principal, les données sont récupérables avec **une perte quasi nulle**. Une fonction de **nettoyage intelligent** vérifie également l'intégrité du dossier au démarrage pour éviter toute pollution.

→ [Voir les différents fichiers en annexe](#)

[Retour au rapport](#)

### 13.2.2. Accessibilité et protection des fichiers (onglet 5)



Annexe 27 : capture d'écran de l'onglet 5 du logiciel (V40)

→ [Voir le bas de l'onglet 5 en annexe 28](#)

[Retour au rapport](#)

L'onglet "Fichiers" a été conçu pour permettre la consultation des résultats sans compromettre l'acquisition :

- **Interdiction d'ouverture directe** : le logiciel **bloque l'ouverture des fichiers** en cours d'écriture par Excel ou le Bloc-notes pour **éviter les crashes ou les pertes** de données.
- **Export de copie instantanée** : l'opérateur peut, d'un clic, **générer une copie** du test en cours à l'instant T pour analyse immédiate sans interrompre le processus de mesure.

### 13.3. Optimisation de l'utilisation logicielle

Cette partie regroupe les améliorations transverses visant à accroître la **visualisation des données** et la **sécurité active** du banc.

#### 13.3.1. Analyse de données statistiques

Le module **CycleStatsManager** calcule désormais dynamiquement les deltas de dégradation ( $\Delta R_c$  et  $\Delta T$ ) par rapport au **premier cycle de référence**. Le système mémorise également les **pics globaux** ( $R_{c_{max}}$ ,  $T_{max}$ ), en précisant le cycle et la sonde incriminée pour faciliter l'expertise.

#### 13.3.2. Sécurités matérielles et paramétrage

- **Protection “Refroidissement impossible”** : le système compare la consigne basse à la température ambiante réelle. Si la consigne est physiquement inatteignable, le démarrage est bloqué.
- **Traçabilité de la  $R_c$  constructeur** : ajout d'un champ de référence constructeur inscrit dans l'en-tête de tous les rapports pour une traçabilité totale.
- **Fréquence d'échantillonnage** : l'intervalle d'écriture est désormais réglable (10s à 600s), permettant d'adapter le volume des données à la durée du test.

## 14. LA DOCUMENTATION ET LA PÉRENNISATION DU PROJET

---

L'un des enjeux majeurs de ce stage a été de garantir que le travail réalisé ne reste pas une “boîte noire” après le départ des acteurs du projet. À mon arrivée, le projet souffrait d'un déficit documentaire important. Pour transformer ce code complexe en **un outil exploitable par tous**, j'ai consacré une part importante de ma mission à la rédaction documentaire.

### 14.1. L'Ingénierie documentaire comme outil d'appropriation

La réalisation de cette documentation a été le moteur de mon intégration technique. Le fait de devoir modéliser le système, d'en rédiger les guides et d'en cartographier les interactions m'a permis de **m'approprier en profondeur le logiciel et le banc d'essai** dès mon arrivée. Cette phase de “rétro-documentation” a transformé un système complexe hérité en un outil familier.

### 14.2 Le manuel technique de référence :

Afin d'assurer **la passation** et l'exploitation pérenne du banc, j'ai rédigé un **Manuel Technique et d'Utilisation exhaustif**. Ce document centralise l'ensemble du savoir-faire lié au projet : il synthétise **l'architecture logicielle, les procédures de configuration** de l'environnement, **le protocole** strict de mise en service matérielle, ainsi que le guide d'utilisation de l'interface et de **diagnostic des pannes**. Il constitue la **référence** indispensable pour tout futur chargé d'essais ou développeur amené à interagir avec le système de test.

→ [Voir annexe 29](#)

[Retour au rapport](#)

### 14.3. Cartographie du système : fondations visuelles

- **Schéma du banc (hardware)** : illustration des interconnexions physiques (PC, hub USB auto-alimenté, TDK, Graphtec) pour faciliter la maintenance physique et comprendre les risques de parasites électromagnétiques.

→ [Voir annexe 30](#)

[Retour au rapport](#)

- **Schéma de l'architecture (software)** : cartographie modélisant les interactions entre le noyau (**controller.py**), les managers spécialisés et l'interface. Ce visuel permet à un futur développeur de s'approprier le code instantanément.

→ [Voir annexe 31](#)

[Retour au rapport](#)

## 15. CONCLUSION GÉNÉRALE

---

Ce rapport retrace les différentes étapes de mon stage de onze semaines au sein du Laboratoire d'Essais de Radiall. Ma mission s'inscrivait dans le cadre de l'**automatisation** d'un **banc de cyclage thermique** haute puissance, indispensable pour la qualification des connecteurs aéronautiques. Pour conclure, ce stage a permis de transformer un prototype de recherche en un **outil de mesures industrielle** ergonomique et autonome. L'objectif initial était d'automatiser le pilotage du banc de cyclage thermique haute puissance tout en **sécurisant l'acquisition des données** de résistance de contact ( $R_c$ ) et de température.

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une **méthodologie** de **co-conception** novatrice assistée par l'intelligence artificielle. Cette approche m'a permis d'appréhender rapidement la complexité de l'architecture existante, puis d'améliorer le code en profondeur. La démarche s'est articulée autour de la fiabilisation des **communications instrumentales**, de l'optimisation du **traitement des données** et de la création d'une **interface homme-machine** centralisée.

Les résultats obtenus répondent pleinement au **cahier des charges** initial. Le développement de la version 40 du logiciel a permis d'atteindre une **autonomie complète** du banc. La nouvelle interface graphique centralise le contrôle de la centrale Graphtec et de l'alimentation TDK Lambda. Cette automatisation permet désormais de lancer des cycles de **test de longue durée** (plusieurs centaines d'heures) sans intervention humaine, tout en assurant un enregistrement structuré des données métrologiques.

La **sécurité du système** a été une priorité majeure du projet. L'implémentation de protocoles de surveillance (Watchdogs) garantit l'**arrêt immédiat** de l'alimentation en cas de défaillance logicielle ou de perte de communication USB. Cette dimension sécuritaire est indispensable pour l'usage du banc en mode "24h/24" au sein du laboratoire.

Cependant, le projet a mis en évidence certaines contraintes techniques. L'utilisation de hubs USB standard a généré des instabilités sur les connexions des périphériques, un passage à des connexions réseaux sera sûrement nécessaire dans le futur.

En conclusion, la mission semble accomplie. Le système est désormais **opérationnel**, **fiable** et entièrement **documenté** via un manuel technique de 26 pages. Ce travail assure une pérennité au banc de test et facilite la passation aux futurs chargés d'essais du service.

## 16. BILAN TECHNIQUE ET PERSONNEL

---

Ce stage m'a permis de développer mes **compétences techniques et humaines** en me confrontant aux **exigences** d'un leader mondial de l'interconnexion. Sur le plan technique, j'ai pleinement mobilisé les piliers de mon BUT Mesures Physiques : gestion d'une **chaîne de mesure** thermique, **pilotage d'instruments**, **algorithmique** sous Python et **traitement de données** sous Excel. Sur le plan personnel, le départ de mon binôme de projet en cours de mission m'a poussé à développer une grande **autonomie** pour gérer seul l'amélioration et la sécurisation de l'architecture logicielle, tout en apprenant à solliciter les bonnes ressources au bon moment.

Cette expérience a aussi permis de mener une réflexion sur **l'intégration de l'intelligence artificielle** dans l'industrie. Loin d'être une solution miracle, l'IA s'est révélée être un assistant technique dont l'efficacité dépend entièrement du **recul critique de l'opérateur**. La valeur ajoutée de l'utilisateur réside dans sa capacité à paramétrer ces outils avec précision, à vérifier rigoureusement les résultats produits et à exercer un **contrôle** permanent pour pallier les biais technologiques.

Au-delà de la technique, ce fut une véritable immersion dans l'écosystème d'une entreprise internationale, où **le travail d'équipe** et la **communication inter-services** sont les clés de la réussite. Le banc de test que j'ai modernisé étant un outil critique pour la qualification de produits aéronautiques, sa conception n'aurait pu aboutir sans une **collaboration** étroite avec le Bureau d'Études, la Qualité et la Production. Ces échanges réguliers m'ont permis d'ajuster mes développements et de comprendre l'importance d'une synergie collective.

Enfin, la **rigueur normée** du domaine aéronautique a profondément marqué ma posture professionnelle. Chez Radiall, la **conformité aux référentiels** (AFNOR, ISO) est un état d'esprit quotidien. J'ai pleinement intégré l'obligation de suivre scrupuleusement les protocoles. Cette culture de la **sécurité**, omniprésente tant dans les essais physiques que dans la structuration du code logiciel, a constitué un apprentissage majeur pour mon parcours.

En conclusion, cette expérience a confirmé mon souhait de **poursuivre mes études en apprentissage** afin de lier durablement théorie et pratique. Ce stage a surtout agi comme un déclic : il m'a conforté dans ma volonté d'intégrer **une école d'ingénieur** après mon BUT pour évoluer vers des fonctions de **chef de projet**. Le pilotage de ce logiciel m'a fait découvrir le plaisir de traduire un besoin technique en fonctionnalités concrètes pour mes collaborateurs. C'est cette dimension de gestion globale et de résolution de problèmes complexes qui dicte aujourd'hui mes choix de carrière.

**Voici le lien pour aller vers mon Portfolio :**

## 17. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

---

### 17.1. Normes et standards de référence

1. **AFNOR** : norme NF EN 2591-218 – Connecteurs électriques – Méthodes d'essais – Vieillessement thermique.
2. **ISO/IEC 17025** : exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

### 17.2. Documents Techniques et Manuels Constructeurs

3. **TDK Lambda** : manuel d'utilisateur – Alimentation programmable Série GEN 5kW (Ref: K-12).
4. **Graphtec Corp** : manuel des commandes de communication – Centrale GL240.
5. **SEIT** : spécifications techniques du contrôleur de relais USB-RELAY08.

### 17.3. Ressources Académiques et Logiciels

6. **Python Foundation** : documentation officielle Python 3.12 (Standard Library).
7. **CustomTkinter** : documentation API pour les interfaces graphiques modernes.
8. **Matplotlib** : guide de visualisation des données scientifiques sous Python.



## 18. TABLE DES ANNEXES

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. ORGANISATION DE RADIALL .....                            | 34 |
| 1.1. Domaines des ventes de Radiall .....                   | 34 |
| 1.2. Carte de l'implantation de Radiall dans le Monde ..... | 35 |
| 1.3. Organigramme du laboratoire .....                      | 35 |
| 2. BANC DE TEST .....                                       | 35 |
| 2.1. Enceinte du banc d'essai .....                         | 35 |
| 2.2. Centrale d'acquisition .....                           | 35 |
| 2.3. Alimentation .....                                     | 35 |
| 2.4. Carte Relai .....                                      | 35 |
| 3. LOGIQUE DU PROGRAMME ET CONSTRUCTION .....               | 36 |
| 3.1. Logigramme .....                                       | 36 |
| 3.2. Diagramme d'Etats .....                                | 37 |
| 3.3. Interface initiale .....                               | 38 |
| 4. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE .....                          | 38 |
| 5. STRUCTURE DU PROJET .....                                | 38 |
| 5.1. Liste de taches .....                                  | 38 |
| 5.2. Crash-tests et anticipations de problèmes .....        | 38 |
| 6. ONGLETS .....                                            | 39 |
| 6.1. Onglet 1 .....                                         | 39 |
| 6.2. Onglet 2 .....                                         | 40 |
| 6.3. Onglet 4 .....                                         | 41 |
| 6.4. Onglet 3 .....                                         | 42 |
| 7. GRAPHIQUES .....                                         | 43 |
| 8. FICHIERS RESULTATS .....                                 | 43 |
| 8.1. Dossier résultat .....                                 | 43 |
| 8.2. Données_Brutes.csv .....                               | 44 |
| 8.3. Stats.csv .....                                        | 44 |
| 8.4. Datalog.txt .....                                      | 45 |
| 8.5. Onglet 5 .....                                         | 46 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 9. DOCUMENTATION.....                           | 47 |
| 9.1. Manuel d'utilisation du logiciel .....     | 47 |
| 9.2. Schéma de Câblage du banc de test .....    | 48 |
| 9.3. Schéma de l'architecture du programme..... | 49 |

# 1. ORGANISATION DE RADIALL

## 1.1.Domaines des ventes de Radiall



Annexe 1 : illustration des différents domaines de vente de Radiall

[→ Retour au rapport](#)

## 1.2. Carte de l'implantation de Radiall dans le monde

→ [Annexe 2 : carte d'implantation mondiale de Radiall](#)

## 1.3. Organigramme du laboratoire

→ [Annexe 3 : organigramme de l'équipe du laboratoire d'essais](#)

# 2. BANC DE TEST

## 2.1. Enceinte du banc d'essai

→ [Annexe 4 : photo du banc de test avec le cordon testé](#)

## 2.2. Centrale d'acquisition

→ [Annexe 5 : centrale d'acquisition Graphtec](#)

## 2.3. Alimentation

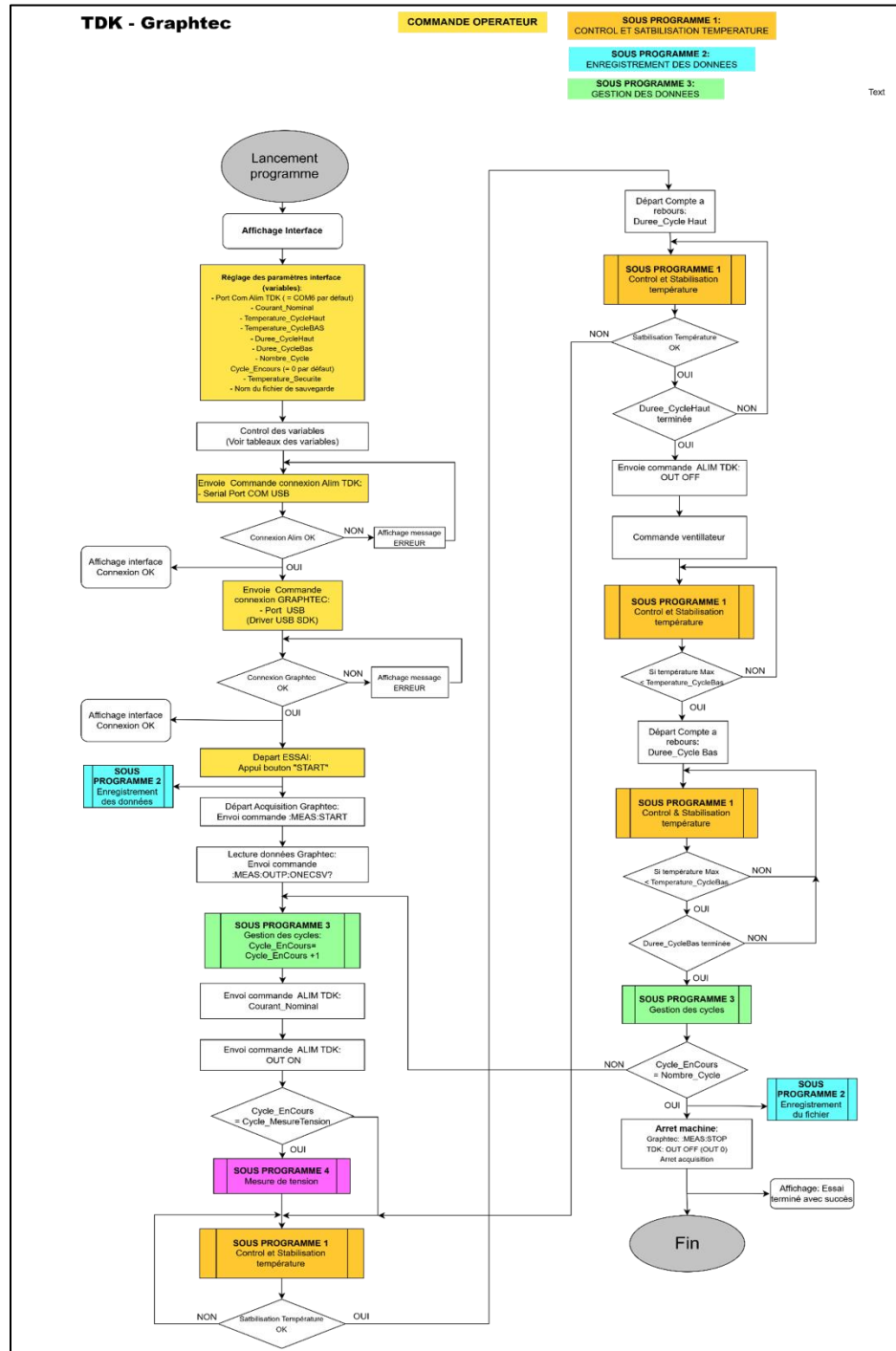
→ [Annexe 6 : alimentation électrique TDK](#)

## 2.4. Carte Relai

→ [Annexe 7 : carte relais SEEIT](#)

## 3. LOGIQUE DU PROGRAMME ET CONSTRUCTION

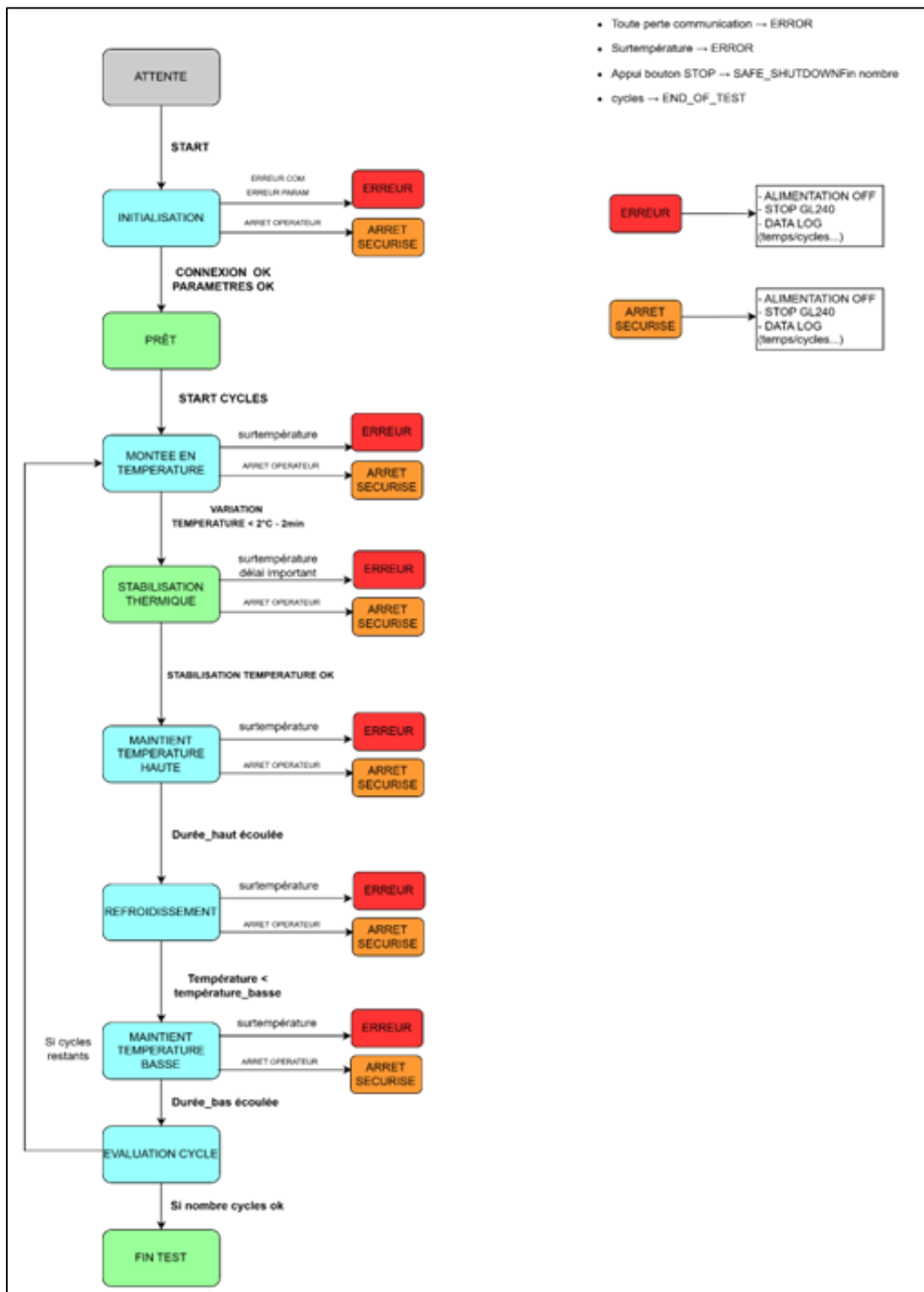
### 3.1. Logigramme



Annexe 8 : logigramme du logiciel

[→ Retour au rapport](#)

### 3.2. Diagramme d'Etats



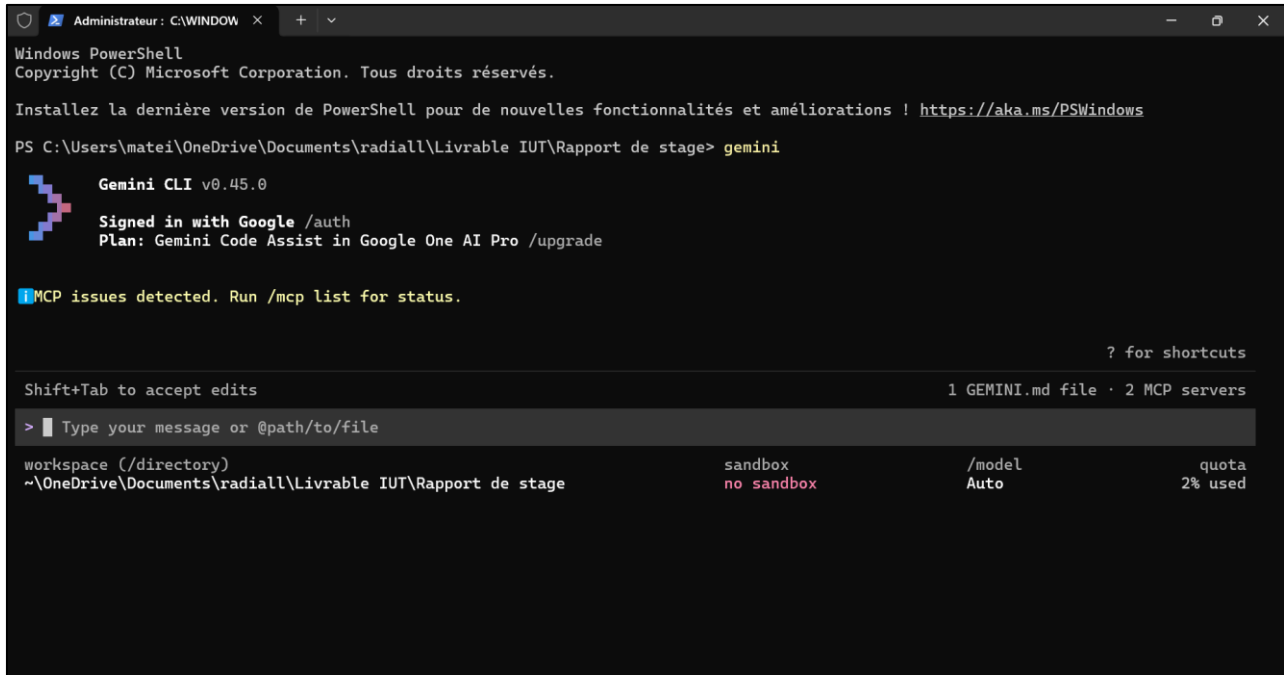
Annexe 9 : diagramme d'état du logiciel

[→ Retour au rapport](#)

### 3.3. Interface initiale

→ [Annexe 10 : capture d'écran de l'interface à mon arrivée sur le projet \(V36\)](#)

## 4. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\matei\OneDrive\Documents\radiall\Livable IUT\Rapport de stage> gemini

Gemini CLI v0.45.0
Signed in with Google /auth
Plan: Gemini Code Assist in Google One AI Pro /upgrade

MCP issues detected. Run /mcp list for status.

? for shortcuts
Shift+Tab to accept edits
1 GEMINI.md file · 2 MCP servers
> | Type your message or @path/to/file

workspace (/directory)      sandbox      /model      quota
~\OneDrive\Documents\radiall\Livable IUT\Rapport de stage  no sandbox  Auto        2% used
```

Annexe 11 : interface de Gemini CLI dans le dossier « rapport de stage »

→ [Retour au rapport](#)

## 5. STRUCTURE DU PROJET

### 5.1. Liste de tâches

→ [Annexe 12 : capture d'écran de la Liste\\_de\\_taches.xlsx](#)

### 5.2. Crash-tests et anticipations de problèmes

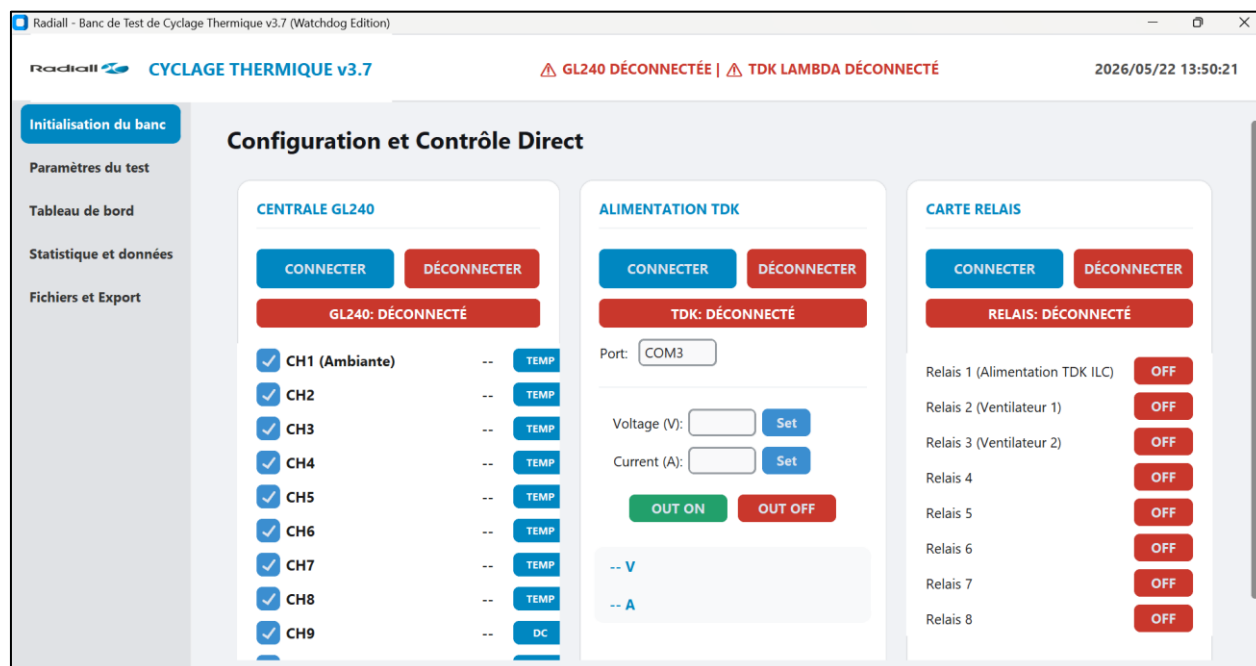
→ [Annexe 13 : capture d'écran de l'une des pages de test du fichier Plan de Tests et Suivi.xlsm](#)

| Q Test   | Opérateur       | Domaine du test | Date du test | Test                                                                     | Verdict  | Verdict final | Version du programme testé | Version du programme validée | Version du programme finale | Résultat obtenu       | Résultat final obtenu |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TEST_001 | MATEIS CHERPEAU | Sécurité        | 19/05/2026   | Couper liaison USB Ordi-Graph Tech                                       | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_002 | MATEIS CHERPEAU | Sécurité        | 19/05/2026   | Couper liaison USB Ordi-TDK                                              | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_003 | MATEIS CHERPEAU | Sécurité        | 19/05/2026   | Détachement capteur thermique courant                                    | A tester | Verdict final | V39                        | 0                            | 0                           | 0                     | 0                     |
| TEST_004 | MATEIS CHERPEAU | Sécurité        | 19/05/2026   | Déconnexion sonde analoge                                                | A tester | Verdict final | V39                        | 0                            | 0                           | 0                     | 0                     |
| TEST_005 | MATEIS CHERPEAU | Résultats       | 19/05/2026   | Consultation des fichiers en cours d'écriture                            | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_006 | MATEIS CHERPEAU | Sécurité        | 19/05/2026   | Couper liaison USB Ordi-Graph Tech                                       | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_007 | MATEIS CHERPEAU | Résultats       | 19/05/2026   | Couper liaison USB TDK                                                   | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_008 | MATEIS CHERPEAU | Résultats       | 19/05/2026   | Commencer à exploiter les données pendant le test                        | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_009 | MATEIS CHERPEAU | Fonctionnalité  | 19/05/2026   | Sélection de la sonde de température ambiante pour la stabilisation      | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_010 | MATEIS CHERPEAU | Fonctionnalité  | 19/05/2026   | Détection de valeur aberrante et borne de la fréquence d'échantillonnage | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_011 | MATEIS CHERPEAU | Sécurité        | 19/05/2026   | Détection d'une température basse trop proche de la température ambiante | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_012 | MATEIS CHERPEAU | Fonctionnalité  | 19/05/2026   | Passer les onglets 1 et 2 en lecture seule une fois le test lancé        | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |
| TEST_013 | MATEIS CHERPEAU | Fonctionnalité  | 19/05/2026   | Donner de valeur aberrante et borne des paramètres de temps et de Tempér | Pass     | Verdict final | V39                        | V39                          | 0                           | Similaire à l'attendu | 0                     |

Annexe 14: capture d'écran de l'une des pages de test du fichier *Plan\_de\_Tests\_et\_Suivi.xlsm* → [Retour au rapport](#)

## 6. ONGLETS

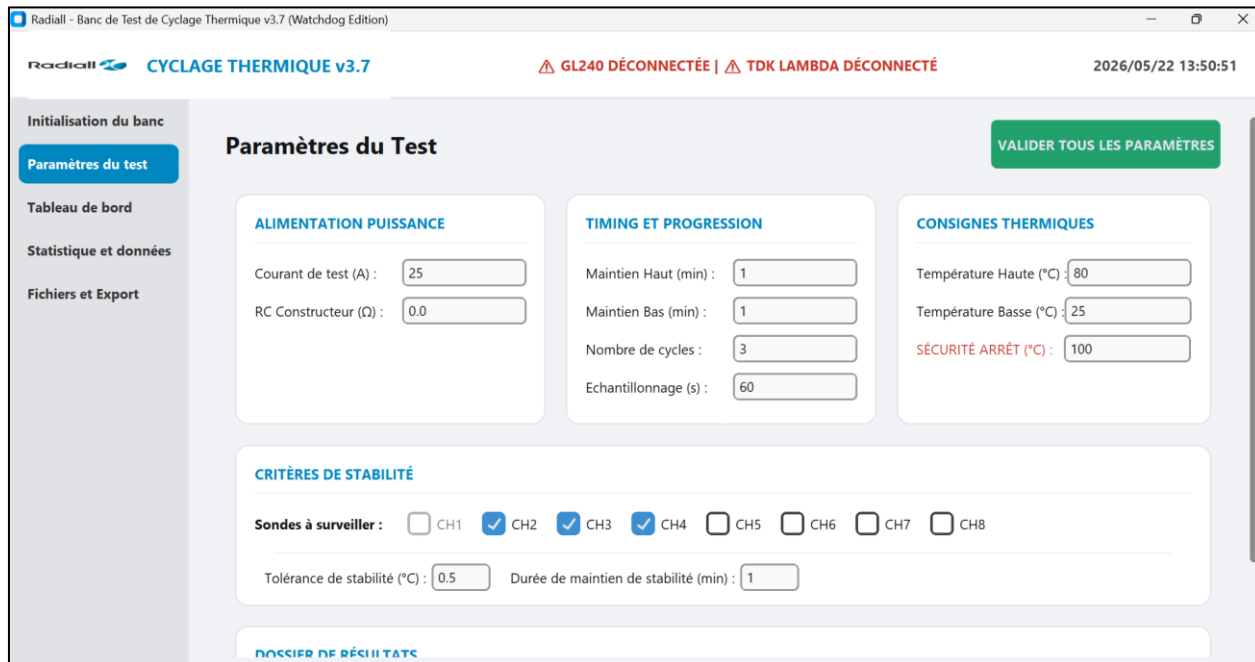
### 6.1. Onglet 1



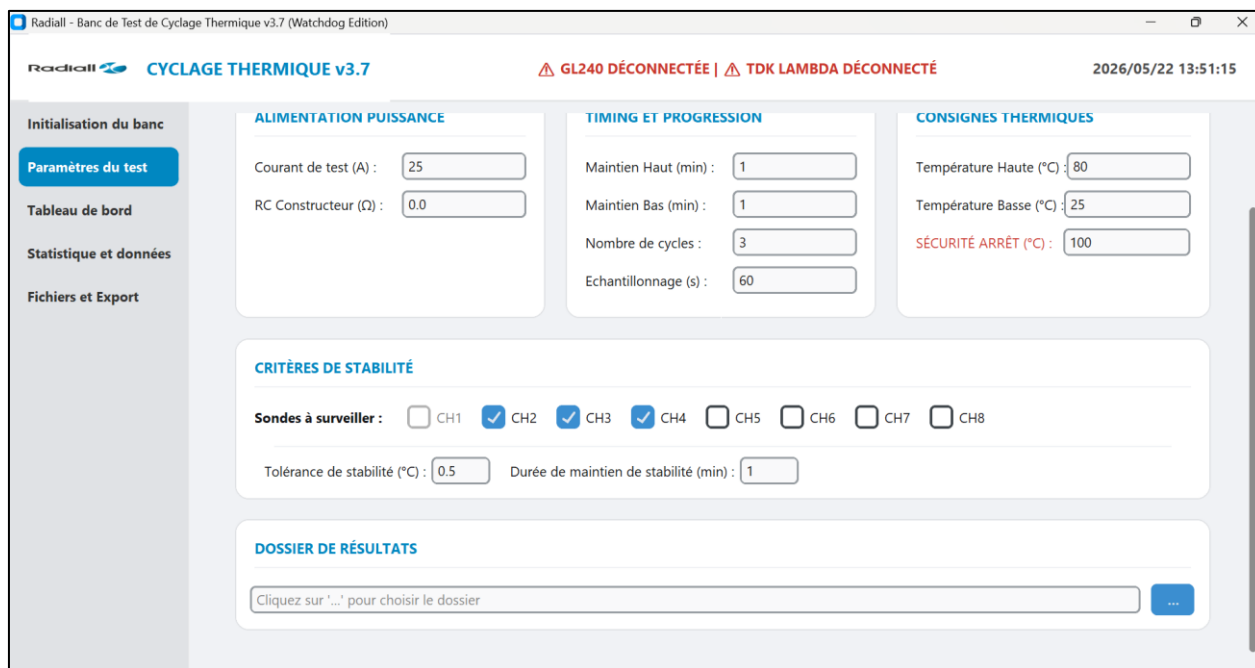
Annexe 15 : capture d'écran de l'onglet 1 du logiciel (V40)



## 6.2. Onglet 2

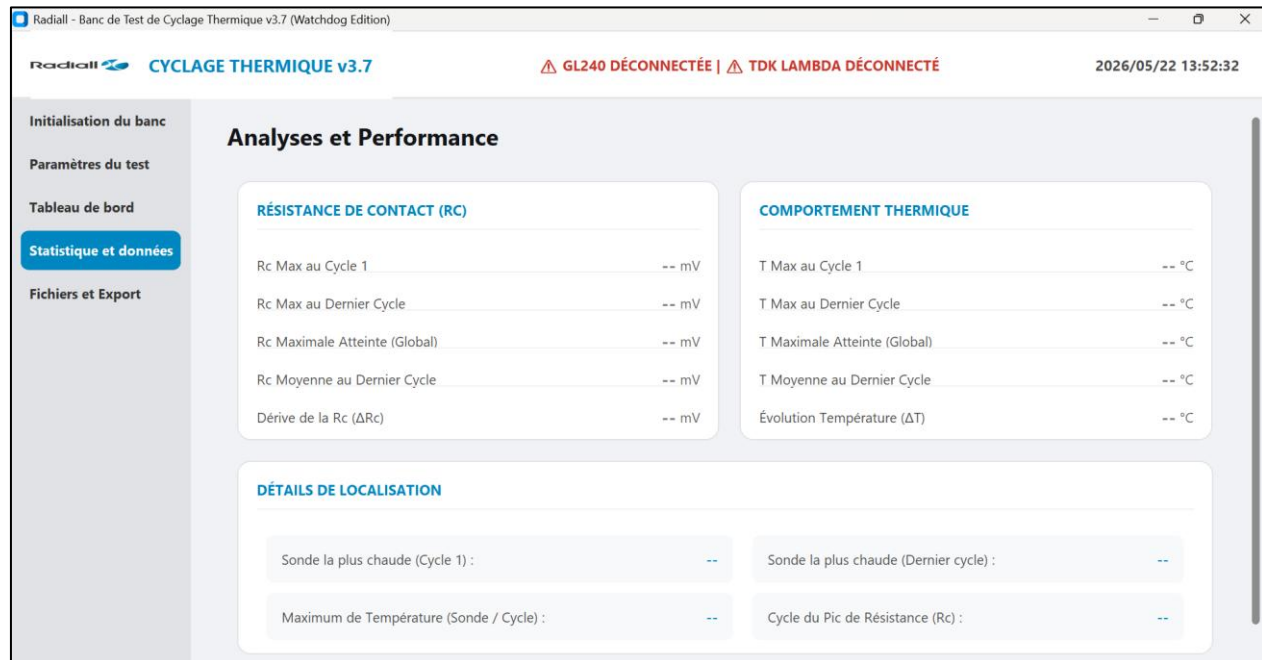


Annexe 16 : capture d'écran 1 de l'onglet 2 du logiciel (V40)



Annexe 17 : capture d'écran 2 de l'onglet 2 du logiciel (V40)

### 6.3. Onglet 4

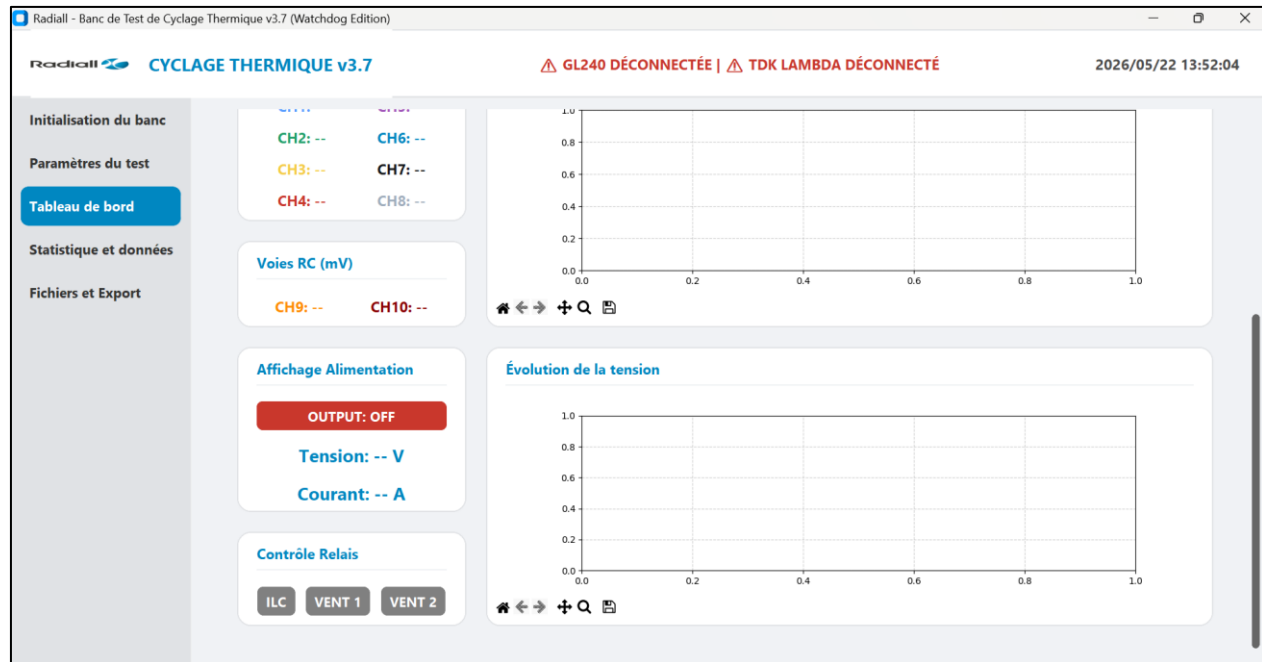


Annexe 18 : capture d'écran de l'onglet 4 du logiciel (V40)

[→ Retour au rapport](#)

## 6.4. Onglet 3

→ [Annexe 19 : capture d'écran 1 de l'onglet 3 du logiciel \(V40\)](#)

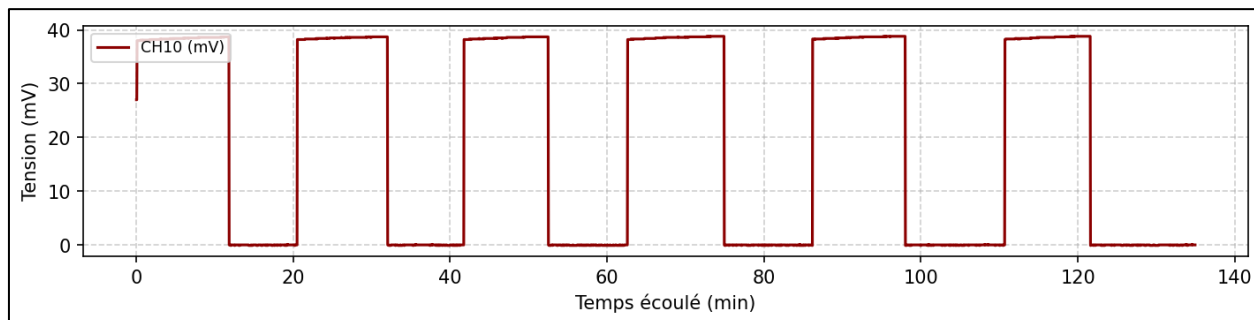


Annexe 20 : capture d'écran 2 de l'onglet 3 du logiciel (V40)

→ [Retour au rapport](#)

## 7. GRAPHIQUES

→ [Annexe 21 : graphique de l'évolution de la température obtenu lors d'un test de 6 cycles](#)



Annexe 22 : graphique de l'évolution de la tension obtenu lors d'un test de 6 cycles

→ [Retour au rapport](#)

## 8. FICHIERS RESULTATS

### 8.1. Dossier résultat

| Documents > radiall > Projet banc de test > Test 12 >                                                                                                           |                  |                          |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|--|
| <div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Trier</div> <div>Afficher</div> <div></div> </div> </div> |                  |                          |        |  |
| Nom                                                                                                                                                             | Modifié le       | Type                     | Taille |  |
| graphiques                                                                                                                                                      | 01/06/2026 12:40 | Dossier de fichiers      |        |  |
| Sauvegarde cycle par cycle                                                                                                                                      | 01/06/2026 12:40 | Dossier de fichiers      |        |  |
| datalog                                                                                                                                                         | 01/06/2026 12:40 | Document texte           | 2 Ko   |  |
| donnée brute                                                                                                                                                    | 01/06/2026 12:40 | Fichier CSV Microsoft... | 1 Ko   |  |
| Données_GL240_Brutes                                                                                                                                            | 01/06/2026 12:40 | Document texte           | 113 Ko |  |
| stats                                                                                                                                                           | 01/06/2026 12:40 | Fichier CSV Microsoft... | 1 Ko   |  |

Annexe 23 : capture d'écran du dossier racine résultant du test n°12

## 8.2. Données\_Brutes.csv

|    | A                                | B         | C     | D         | E         | F    | G    | H    | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O    |
|----|----------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|------|
| 1  | # RC Constructeur : 0.0 $\Omega$ |           |       |           |           |      |      |      |    |    |    |    |    |    |      |
| 2  | Timestamp                        | State     | Cycle | Voltage_V | Current_A | T1   | T2   | T3   | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10  |
| 3  | 05/05/2026 13:36                 | PRECHECK  | 1.0.0 | 0.0       | 23.1      | 23.3 | 23.4 | 23.4 |    |    |    |    |    |    | -0.1 |
| 4  | 05/05/2026 13:37                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.1      | 23.4 | 23.6 | 23.5 |    |    |    |    |    |    | 38.0 |
| 5  | 05/05/2026 13:37                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.3      | 23.5 | 24.4 | 23.8 |    |    |    |    |    |    | 38.1 |
| 6  | 05/05/2026 13:38                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.2      | 23.6 | 25.1 | 24.0 |    |    |    |    |    |    | 38.1 |
| 7  | 05/05/2026 13:38                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.2      | 23.8 | 26.1 | 24.4 |    |    |    |    |    |    | 38.2 |
| 8  | 05/05/2026 13:39                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.3      | 23.9 | 26.6 | 24.6 |    |    |    |    |    |    | 38.2 |
| 9  | 05/05/2026 13:39                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.3      | 24.0 | 27.2 | 25.0 |    |    |    |    |    |    | 38.3 |
| 10 | 05/05/2026 13:40                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.2      | 24.1 | 27.9 | 25.2 |    |    |    |    |    |    | 38.3 |
| 11 | 05/05/2026 13:40                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.2      | 24.2 | 28.3 | 25.4 |    |    |    |    |    |    | 38.3 |
| 12 | 05/05/2026 13:41                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.4      | 24.4 | 28.7 | 25.7 |    |    |    |    |    |    | 38.3 |
| 13 | 05/05/2026 13:41                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.3      | 24.5 | 29.2 | 25.9 |    |    |    |    |    |    | 38.4 |
| 14 | 05/05/2026 13:42                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.3      | 24.6 | 29.5 | 26.1 |    |    |    |    |    |    | 38.4 |
| 15 | 05/05/2026 13:42                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.2      | 24.7 | 29.8 | 26.2 |    |    |    |    |    |    | 38.5 |
| 16 | 05/05/2026 13:43                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.3      | 24.8 | 30.2 | 26.4 |    |    |    |    |    |    | 38.5 |
| 17 | 05/05/2026 13:43                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.4      | 24.9 | 30.5 | 26.7 |    |    |    |    |    |    | 38.5 |
| 18 | 05/05/2026 13:44                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.2      | 25.0 | 30.7 | 26.8 |    |    |    |    |    |    | 38.5 |
| 19 | 05/05/2026 13:44                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.4      | 25.1 | 31.0 | 27.0 |    |    |    |    |    |    | 38.6 |
| 20 | 05/05/2026 13:45                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.4      | 25.2 | 31.3 | 27.1 |    |    |    |    |    |    | 38.6 |
| 21 | 05/05/2026 13:45                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.3      | 25.3 | 31.5 | 27.2 |    |    |    |    |    |    | 38.6 |
| 22 | 05/05/2026 13:46                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.3      | 25.3 | 31.7 | 27.4 |    |    |    |    |    |    | 38.6 |
| 23 | 05/05/2026 13:46                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.4      | 25.5 | 32.0 | 27.6 |    |    |    |    |    |    | 38.6 |
| 24 | 05/05/2026 13:47                 | HEATING   | 1.0.0 | 64.96     | 23.4      | 25.5 | 32.1 | 27.7 |    |    |    |    |    |    | 38.6 |
| 25 | 05/05/2026 13:47                 | HOLD_HIGH | 1.0.0 | 64.96     | 23.4      | 25.5 | 32.3 | 27.7 |    |    |    |    |    |    | 38.7 |
| 26 | 05/05/2026 13:48                 | HOLD_HIGH | 1.0.0 | 64.96     | 23.4      | 25.6 | 32.6 | 27.9 |    |    |    |    |    |    | 38.7 |
| 27 | 05/05/2026 13:48                 | WAIT_LOW  | 1.0.0 | 0.0       | 23.4      | 25.2 | 32.1 | 27.5 |    |    |    |    |    |    | 0.0  |

Annexe 24 : visualisation du fichier « Données\_brutes.csv »

## 8.3. Stats.csv

|    | A                                | B     | C       | D        | E        | F       | G        | H             | I              | J             | K              |
|----|----------------------------------|-------|---------|----------|----------|---------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1  | # RC Constructeur : 0.0 $\Omega$ |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |
| 2  | Timestamp                        | Cycle | T_Max_C | T_Max_CH | V_Max_mV | T_Avg_C | V_Avg_mV | Delta_T_Max_C | Delta_V_Max_mV | Delta_T_Avg_C | Delta_V_Avg_mV |
| 3  | 05/05/2026 13:56                 | 1     | 32.60   | CH3      | 38.70    | 25.74   | 38.28    | +0.00         | +0.00          | +0.00         | +0.00          |
| 4  | 05/05/2026 14:18                 | 2     | 33.10   | CH3      | 38.70    | 26.28   | 38.27    | +0.50         | +0.00          | +0.54         | -0.00          |
| 5  | 05/05/2026 14:39                 | 3     | 33.00   | CH3      | 38.70    | 26.31   | 38.24    | +0.40         | +0.00          | +0.57         | -0.04          |
| 6  | 05/05/2026 15:02                 | 4     | 33.60   | CH3      | 38.80    | 26.69   | 38.33    | +1.00         | +0.10          | +0.94         | +0.05          |
| 7  | 05/05/2026 15:27                 | 5     | 33.70   | CH3      | 38.80    | 26.74   | 38.29    | +1.10         | +0.10          | +1.00         | +0.01          |
| 8  | 05/05/2026 15:51                 | 6     | 33.50   | CH3      | 38.80    | 26.73   | 38.40    | +0.90         | +0.10          | +0.99         | +0.12          |
| 9  |                                  |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |
| 10 |                                  |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |
| 11 |                                  |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |
| 12 |                                  |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |
| 13 |                                  |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |
| 14 |                                  |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |
| 15 |                                  |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |
| 16 |                                  |       |         |          |          |         |          |               |                |               |                |

Annexe 25 : visualisation du fichier « Stats.csv »

## 8.4. Datalog.txt

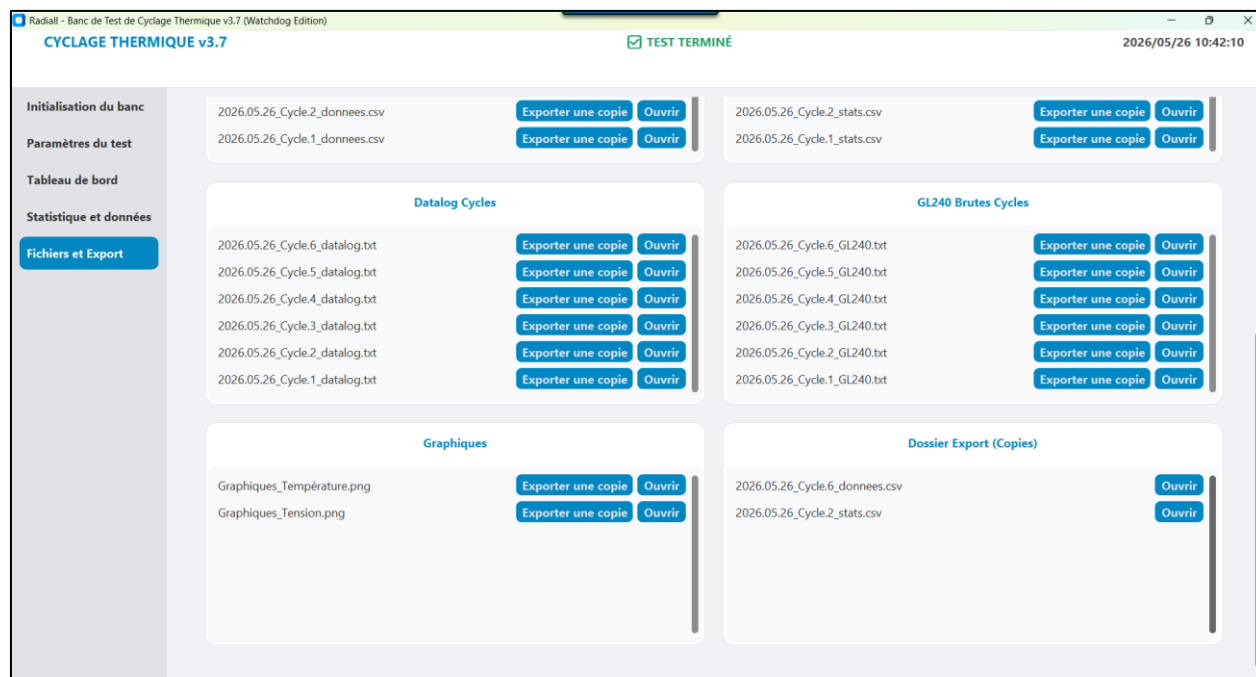
```
2026-05-11 16:55:45,241 | INFO | STATE_CHANGE PRECHECK cycle=1/3
2026-05-11 16:55:45,242 | INFO | SEQUENCE_START current=25.0A T_high=80.0C T_low=25.6C cycles=3
2026-05-11 16:55:45,244 | INFO | STATE_CHANGE HEATING cycle=1/3
2026-05-11 16:56:47,318 | INFO | TEMP_STABLE
2026-05-11 16:56:47,409 | INFO | STATE_CHANGE HOLD_HIGH cycle=1/3
2026-05-11 16:57:47,426 | INFO | STATE_CHANGE WAIT_LOW cycle=1/3
2026-05-11 16:57:49,447 | INFO | STATE_CHANGE HOLD_LOW cycle=1/3
2026-05-11 16:58:49,516 | INFO | CYCLE_COMPLETED 1/3
2026-05-11 16:58:49,518 | INFO | STATE_CHANGE HEATING cycle=2/3
2026-05-11 16:59:51,224 | INFO | TEMP_STABLE
2026-05-11 16:59:51,568 | INFO | STATE_CHANGE HOLD_HIGH cycle=2/3
2026-05-11 17:00:52,166 | INFO | STATE_CHANGE WAIT_LOW cycle=2/3
2026-05-11 17:00:53,635 | INFO | STATE_CHANGE HOLD_LOW cycle=2/3
2026-05-11 17:01:54,154 | INFO | CYCLE_COMPLETED 2/3
2026-05-11 17:01:54,157 | INFO | STATE_CHANGE HEATING cycle=3/3
2026-05-11 17:02:56,191 | INFO | TEMP_STABLE
2026-05-11 17:02:56,610 | INFO | STATE_CHANGE HOLD_HIGH cycle=3/3
2026-05-11 17:03:57,704 | INFO | STATE_CHANGE WAIT_LOW cycle=3/3
2026-05-11 17:04:00,288 | INFO | STATE_CHANGE HOLD_LOW cycle=3/3
2026-05-11 17:05:02,669 | INFO | CYCLE_COMPLETED 3/3
2026-05-11 17:05:02,682 | INFO | STATE_CHANGE FINISHED cycle=4/3
2026-05-11 17:05:02,692 | INFO | SEQUENCE_FINISHED
2026-05-11 17:05:06,243 | INFO | Graphiques sauvegardés dans :
C:/Users/cherpeau_m/Documents/mat/Nouvelles version Matéis/Nouvelle version/Test/Test 12\graphiques
```

Annexe 26 : visualisation du fichier « Datalog.txt »

[→ Retour au rapport](#)

## 8.5. Onglet 5

→ [Voir Annexe 27 : capture d'écran 1 de l'onglet 5 du logiciel \(V40\)](#)



Annexe 28 : capture d'écran 2 de l'onglet 5 du logiciel (V40)

→ [Retour au rapport](#)

## 9. DOCUMENTATION

## 9.1. Manuel d'utilisation du logiciel



## PARTIE 5 : PRÉPARATION MATÉRIELLE ET MISE EN SERVICE

### 5.1. Préparation Matérielle (Checklist)

Avant d'allumer quoi que ce soit, vérifiez les points suivants :

- **Alimentation PC** : Le PC portable est branché sur le secteur.
- **Échantillon** : Les câbles de puissance (noirs et épais) sont bien fixés aux busbars à l'arrière de la TDK et reliés à l'échantillon.
- **Les sondes** : sont en place sur l'échantillon et reliées à la console d'acquisition Graphtec.

## 5.2. Allumage des Appareils et Mise en Service

Respectez cet ordre pour une mise en service correcte :

1. **Disjoncteurs TDK** : Relever les **3 disjoncteurs** situés à gauche du boîtier noir de la TDK (ceux avec le scotch rouge). Vous devez voir l'inscription "**I.ON**" sur chaque disjoncteur.

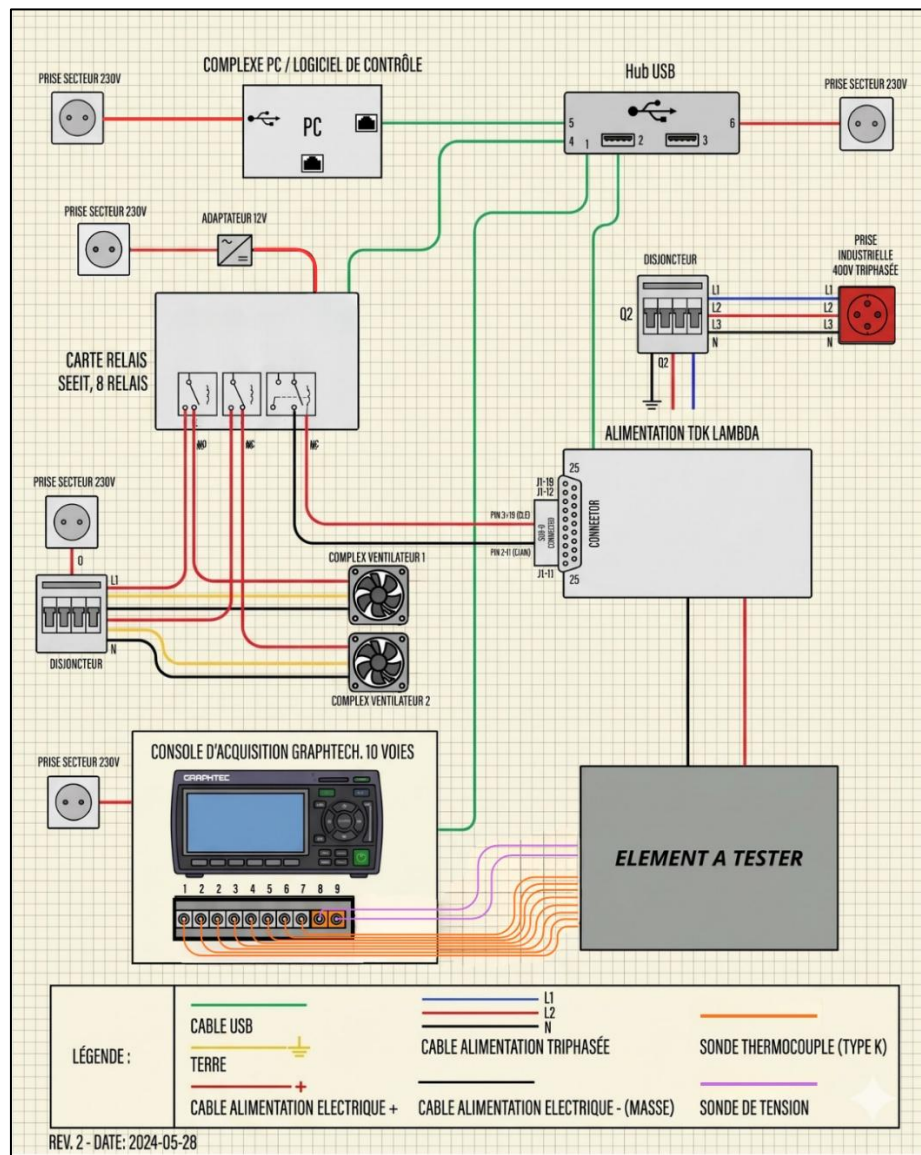
11/21

Annexe 29 : page 11 du manuel d'utilisation du logiciel

[→ retour au Rapport](#)



## 9.2. Schéma de Câblage du banc de test

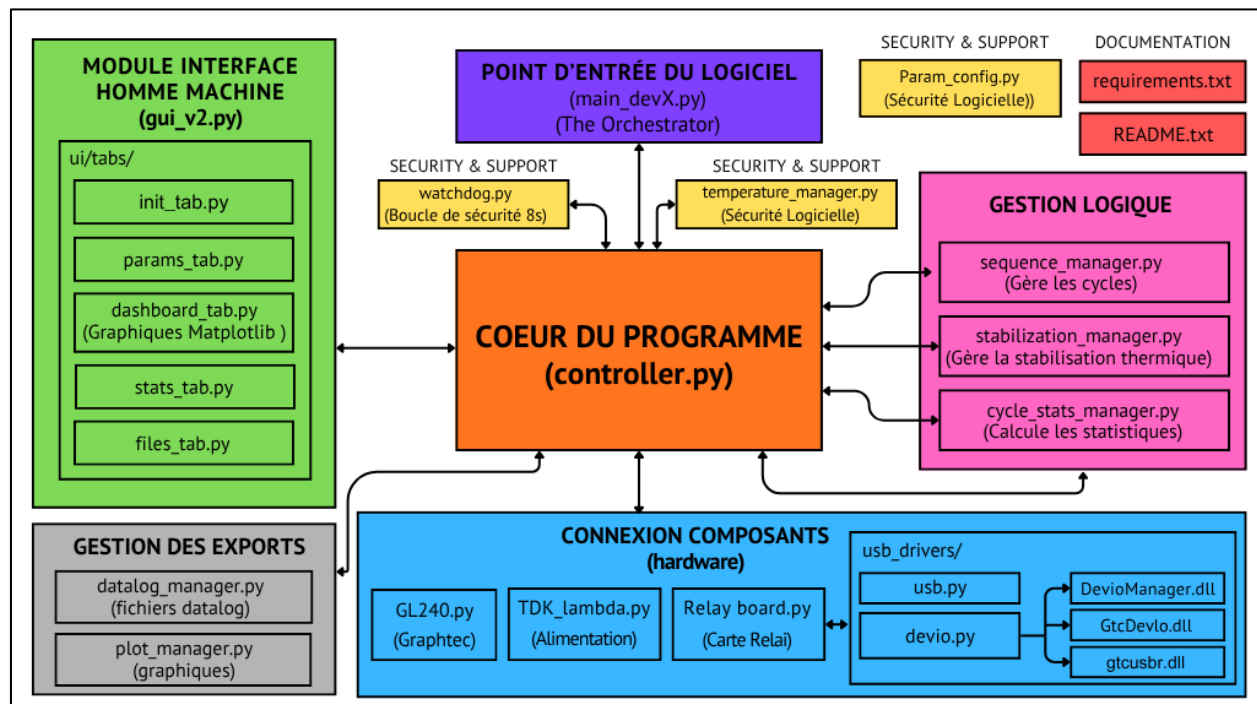


Annexe 30 : schéma de câblage du banc de test

[→ Retour au rapport partie 10](#)

[→ Retour au rapport partie 14](#)

### 9.3. Schéma de l'architecture du programme



Annexe 31 : schéma de l'architecture du programme logiciel

[→ Retour au rapport](#)